Vía, aplicación de movilidad

Especificación de requisitos y diseño inicial

Entrega 1· EI1039 y EI1048

Grado en Ingeniería Informática· Universitat Jaume I
Curso 2026-2027· 15 de octubre de 2026

Ruben Andres Szasz Szasz
Kilian Escudero Vizcaino
Ismael Ferrando Paulo

Resumen

Vía es una aplicación de movilidad para gestionar lugares y vehículos y calcular rutas. Se presentan seis requisitos funcionales, 26 historias de usuario y 52 escenarios con sus pruebas de aceptación. La propuesta se completa con diez mockups, un prototipo de investigación, llamado spike, que conecta las tecnologías elegidas y la declaración de uso de IA generativa.

Contenido

Sección	Contenido	Página
1	Introducción	2
2	Requisitos	3
3	Reglas y método de prueba	4
4	Historias, escenarios y aceptación	5
5	Del escenario a la pantalla	31
6	Spike tecnológico	42
7	Experiencia con Codex y declaración GAIDeT	43

1. Introducción

Vía es una propuesta de aplicación de movilidad desarrollada en el marco del proyecto conjunto de las asignaturas EI1039, Diseño de Software, y EI1048, Paradigmas de Software, del Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I. Su objetivo es facilitar la planificación de desplazamientos a partir de lugares de interés guardados por el usuario y de distintos modos de transporte.

La aplicación prevista permitirá gestionar cuentas, lugares, vehículos y rutas. A partir de un origen y un destino, el usuario podrá visualizar el trayecto y consultar su distancia y duración, así como estimaciones del coste de combustible, del coste eléctrico o de las calorías, según el modo de transporte seleccionado. También se contempla la gestión de favoritos y preferencias, junto con la recuperación de los datos confirmados tras el cierre de la aplicación.

Este documento recoge el análisis de requisitos y la propuesta inicial de interfaz correspondientes a la Entrega 1. Los requisitos se descomponen en 26 historias de usuario. Para cada historia se identifican las reglas de dominio aplicables, se analizan distintos escenarios y se detallan dos pruebas de aceptación, una para un escenario válido y otra para uno inválido, mediante la estructura Given-When-Then. Estas especificaciones sirven como base para orientar el desarrollo mediante ATDD.

Los diez mockups elaborados en Figma relacionan las historias con las pantallas y muestran las acciones, los resultados y los estados de error previstos. El conjunto proporciona una base para revisar la coherencia entre requisitos, escenarios e interfaz antes de avanzar en la implementación. La especificación de un comportamiento o su representación en un mockup no implica que ya esté implementado o que su prueba de aceptación se haya superado.

Elección y tamaño de las historias

El documento de requisitos [1] propone 24 historias. Se mantienen todas y se añaden dos separaciones. HU-09 recoge la selección en el mapa, que el objetivo del proyecto exige expresamente. HU-16 trata el coste eléctrico por separado porque utiliza otras unidades y otra fuente de precios. Por eso el catálogo contiene 26 historias. Estas dos decisiones se presentan al profesorado para su revisión.

Las operaciones de alta, consulta, modificación y borrado se mantienen separadas porque tienen un resultado propio que se puede comprobar. HU-22 reúne los favoritos de lugares, vehículos y rutas porque en los tres casos se aplica la misma regla. HU-25 y HU-26 se conservan separadas para distinguir el cierre normal de una interrupción, como hace el enunciado. No se añaden funciones ajenas a los seis requisitos.

Cada historia expresa una necesidad del usuario y contiene datos, resultados y límites que permiten estimar y comprobar su desarrollo. Hay dependencias de datos entre ellas, como disponer de lugares antes de calcular una ruta. Cada prueba prepara esos datos sin ejecutar antes otras pruebas. Esto permite trabajar sobre las historias por separado. La estimación del esfuerzo y el reparto en iteraciones corresponden a la Entrega 2.

En las próximas iteraciones se seguirá ATDD y se conservarán las pruebas y los cambios en Git. El proyecto final deberá justificar al menos cinco patrones de diseño y un patrón para la interfaz. El spike no acredita por sí solo el seguimiento de ATDD en todo el proyecto.

2. Requisitos

Requisito	Alcance previsto
R1 · Gestión de usuarios	Registro, acceso, cierre de sesión y eliminación de la cuenta.
R2 · Gestión de lugares de interés	Alta por coordenadas o topónimo, consulta, eliminación y selección sobre mapa.
R3 · Gestión de vehículos	Alta, consulta, eliminación y modificación.
R4 · Gestión de rutas	Trayecto y métricas. Costes de combustible y electricidad. Calorías. Criterio. Guardar, consultar y eliminar.
R5 · Gestión de preferencias	Favoritos, modo/vehículo y criterio por defecto.
R6 · Persistencia	Recuperación tras cierre normal e interrupción involuntaria.

Las historias se distribuyen en HU-01 a HU-04 para R1, HU-05 a HU-09 para R2, HU-10 a HU-13 para R3, HU-14 a HU-21 para R4, HU-22 a HU-24 para R5 y HU-25 a HU-26 para R6.

3. Reglas y método de prueba

Datos admitidos

Cada cuenta accede solo a sus datos. El nombre de usuario admite de 1 a 70 caracteres. El correo admite hasta 254, debe tener formato válido y ser único tras quitar espacios exteriores y convertirlo a minúsculas. La contraseña admite de 10 a 128 caracteres y se comprueba exactamente como se escribió, incluidos sus espacios. Los nombres de lugares y rutas admiten de 1 a 120 caracteres, y los de vehículos de 1 a 70. Los nombres se guardan sin espacios exteriores.

La latitud admite valores entre -90 y 90, y la longitud entre -180 y 180, incluidos los extremos. Solo se aceptan números finitos. Un topónimo es el nombre de un lugar y su búsqueda admite de 1 a 200 caracteres tras quitar espacios exteriores. Los vehículos pueden ser de gasolina, diésel o eléctricos, con consumo entre 0,1 y 100 l/100 km o kWh/100 km.

Para calcular una ruta, los dos lugares deben estar guardados en la cuenta y tener coordenadas distintas. Los modos son coche, bicicleta y a pie. En coche, el vehículo es opcional para consultar la ruta. Para estimar el coste se necesita su tipo de energía y consumo, junto con un precio disponible. Los criterios son más rápida, más corta y más económica. El peso para estimar calorías admite de 20 a 300 kg. Los precios manuales admiten de 0,001 a 20 euros por litro o kWh. Estos límites son decisiones de la propuesta y deberán revisarse con el profesorado.

Datos de los escenarios

Cada escenario empieza con una base de datos de prueba independiente. Solo se crean los elementos que indica su estado inicial. En las operaciones de gestión se parte de una sesión activa de Ana, salvo indicación contraria. Ana usa ana@example.com y RutaSegura2026. Luis usa luis@example.com y OtraRuta2026. Cada registro recibe un identificador propio.

Elemento	Datos de referencia
Centro y UJI	Centro en (39.9864, -0.0513) y UJI en (39.9946, -0.0684), de Ana.
Estación	Lugar de Luis en (39.9885, -0.0510).
Compacto y Eléctrico	Vehículos de Ana, de gasolina con 6 l/100 km y eléctrico con 15 kWh/100 km.
Furgoneta	Vehículo de Luis, diésel con 8 l/100 km.
Rutas guardadas	Camino a clase va de Centro a UJI y Paseo de UJI a Centro. Camino al trabajo pertenece a Luis. Se guardan el trazado y las métricas del resultado real utilizado al preparar cada prueba.

Criterio de prueba y desarrollo

Cada historia tiene un escenario válido y otro inválido, con justificación, análisis y una prueba Given-When-Then. Válido significa que la operación puede completarse con sus condiciones. Inválido significa que una entrada o condición impide completarla, aunque el sistema responda correctamente al error. Los límites adicionales orientan pruebas futuras y no aumentan las 52 pruebas seleccionadas.

Según la metodología docente [2], las pruebas de aceptación se aplican sobre los servicios de la lógica de negocio y utilizan las dependencias reales necesarias. Las pruebas de integración sustituyen al menos una dependencia por un doble de prueba. El dibujo del mapa, los formularios y los mensajes visibles se comprueban aparte en el navegador.

Las rutas reales pueden cambiar. Se comprueban la geometría, la distancia y la duración recibidas, y se calcula el coste esperado a partir de ellas. Los errores externos se provocan interrumpiendo el acceso al servicio real cuando sea posible. Si se simulan con un doble, el resultado se registra como prueba de integración.

4. Historias, escenarios y aceptación

HU-01. Registrar una cuenta

Requisito R1

Historia Como persona no registrada quiero crear una cuenta para utilizar los servicios de movilidad.

Reglas de dominio aplicables

RD-01 El correo electrónico debe estar normalizado.

RD-02 El correo electrónico debe ser único.

RD-03 El correo electrónico puede tener como máximo 254 caracteres.

RD-04 El nombre debe tener entre 1 y 70 caracteres.

RD-05 La contraseña debe tener entre 10 y 128 caracteres.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Nombre válido	Correo válido	Contraseña válida	Correo no existente	Alta
E-01-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-01-I1	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
E-01-I2	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
E-01-I3	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
E-01-I4	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
E-01-I5	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No

Se seleccionan E-01-V como escenario válido y E-01-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-01-V	**Escenario válido · Prueba PA-01-V**
Justificación	comprueba el alta con datos válidos y su guardado en la base de datos.
Análisis	Probar los tamaños mínimos y máximos de los campos.
Given	no existe ana@example.com y el almacenamiento está disponible
When	se registra Ana con ana@example.com y la contraseña RutaSegura2026
Then	se crea una única cuenta y se devuelve su identificador, sin devolver la contraseña

E-01-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-01-I**
Justificación	un correo ya registrado impide crear otra cuenta con la misma identidad.
Análisis	Probar el mismo correo con mayúsculas y espacios exteriores.
Given	existe ana@example.com
When	se intenta registrar de nuevo ese correo con RutaSegura2026
Then	se rechaza por correo duplicado y el número de cuentas no cambia

Límites y variantes. Nombre de 1 a 70 caracteres. Correo de hasta 254. Contraseña de 10 a 128. Probar 9/10 y 128/129 caracteres y normalización del correo.

HU-02. Iniciar sesión

Requisito R1

Historia Como persona registrada quiero iniciar sesión para acceder a mis datos.

Reglas de dominio aplicables

RD-07 El acceso requiere una cuenta existente y credenciales correctas.

RD-08 Una sesión solo permite recuperar los datos de su titular.

RD-09 El correo inexistente y la contraseña incorrecta deben producir el mismo mensaje de error.

RD-10 Los campos vacíos no permiten iniciar sesión.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Cuenta existente	Contraseña correcta	Campos completos	Acceso
E-02-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-02-I1	Sí	Sí	No	Sí	No
E-02-I2	Sí	No	No aplica	Sí	No
E-02-I3	Sí	No aplica	No aplica	No	No
E-02-I4	No	No aplica	No aplica	No aplica	No

Se seleccionan E-02-V como escenario válido y E-02-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-02-V	**Escenario válido · Prueba PA-02-V**
Justificación	comprueba que el acceso corresponde a la cuenta indicada.
Análisis	Comprobar que otras cuentas no aparecen en la sesión.
Given	existe Ana con ana@example.com y RutaSegura2026
When	inicia sesión con esas credenciales
Then	se crea una sesión vinculada a Ana y se recuperan únicamente sus datos

E-02-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-02-I**
Justificación	una contraseña errónea no debe conceder acceso ni revelar datos.
Análisis	Repetir con correo inexistente y campos vacíos.
Given	existe la cuenta ana@example.com con contraseña RutaSegura2026
When	se inicia sesión con ana@example.com y OtraClave2026
Then	se informa de credenciales incorrectas y no se crea una sesión

Límites y variantes. Correo inexistente con el mismo mensaje de error. Sesión caducada. Campos vacíos. Acceso de dos usuarios con listas distintas.

HU-03. Cerrar sesión

Requisito R1

Historia Como usuario autenticado quiero cerrar mi sesión para impedir el acceso posterior desde ella.

Reglas de dominio aplicables

RD-11 Una sesión cerrada debe dejar de dar acceso a los datos.

RD-12 El cierre de sesión conserva los contenidos del usuario.

RD-13 Un código de sesión inexistente o ya cerrado no permite consultar datos ni altera otras sesiones.

RD-14 El cierre debe comprobarse con una consulta posterior que no dé acceso.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Sesión de partida	Cierre solicitado	Acceso posterior	Otras sesiones intactas
E-03-V	Sí	Activa	Sí	No	Sí
E-03-I1	Sí	Inexistente	Sí	No	Sí
E-03-I2	Sí	Cerrada	Sí	No	Sí
E-03-I3	No	Activa	Sí	No verificable	Sí

Se seleccionan E-03-V como escenario válido y E-03-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-03-V	**Escenario válido · Prueba PA-03-V**
Justificación	comprueba que la sesión cerrada deja de dar acceso a los datos.
Análisis	Comprobar otra sesión abierta de la misma cuenta.
Given	Ana tiene una sesión activa S1
When	cierra S1 y vuelve a solicitar sus datos con ese código de sesión
Then	S1 deja de dar acceso y los datos de Ana se conservan

E-03-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-03-I**
Justificación	el código de sesión no corresponde a una sesión activa y no debe dar acceso.
Análisis	Repetir el cierre con un código ya cerrado.
Given	el código de sesión S0 no corresponde a ninguna sesión activa
When	se solicita cerrar S0 y consultar datos utilizando ese código de sesión
Then	se rechazan ambas peticiones y las sesiones de otros usuarios se conservan

Límites y variantes. Dos sesiones independientes y cierre repetido. Comprobar que el código de sesión cerrado deja de dar acceso.

HU-04. Eliminar la cuenta

Requisito R1

Historia Como usuario quiero eliminar mi cuenta para borrar sus datos asociados.

Reglas de dominio aplicables

RD-15 La eliminación de la cuenta requiere confirmar la contraseña correcta.

RD-16 El borrado debe completarse para la cuenta y todos los datos asociados, incluidos cuenta, sesiones, lugares, vehículos, rutas y preferencias asociados.

RD-17 La eliminación no debe afectar a los datos de otras cuentas.

RD-18 Cancelar el diálogo no elimina datos.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Sesión válida	Contraseña correcta	Confirmación	Borrado
E-04-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-04-I1	Sí	Sí	No	Sí	No
E-04-I2	Sí	No	No aplica	Sí	No
E-04-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-04-I4	No	No aplica	No aplica	No aplica	No

Se seleccionan E-04-V como escenario válido y E-04-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-04-V	**Escenario válido · Prueba PA-04-V**
Justificación	comprueba que se eliminan la cuenta y todos sus datos asociados.
Análisis	Repetir con cuenta vacía y con favoritos guardados.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con RutaSegura2026
Then	se eliminan cuenta, sesiones, lugares, vehículo, ruta y preferencias de Ana, sin afectar a otras cuentas

E-04-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-04-I**
Justificación	impide un borrado irreversible sin comprobar la contraseña.
Análisis	Cancelar y comprobar también que la sesión sigue activa.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con OtraClave2026
Then	se rechaza la operación y permanecen la cuenta y todos sus datos

Límites y variantes. Cancelar conserva los datos. Comprobar también una cuenta vacía y el rechazo de la sesión eliminada.

HU-05. Guardar por coordenadas

Requisito R2

Historia Como usuario quiero dar de alta un lugar mediante coordenadas para usarlo en una ruta.

Reglas de dominio aplicables

RD-19 El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

RD-20 La latitud debe ser finita y estar entre -90 y 90. La longitud debe ser finita y estar entre -180 y 180.

RD-21 El lugar guardado pertenece al usuario que realiza el alta.

RD-22 Las coordenadas válidas no garantizan cobertura del proveedor de rutas.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Nombre válido	Latitud válida	Longitud válida	Alta
E-05-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-05-I1	Sí	Sí	No (91)	Sí	No
E-05-I2	Sí	Sí	Sí	No	No
E-05-I3	Sí	No	Sí	Sí	No
E-05-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-05-V como escenario válido y E-05-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-05-V	**Escenario válido · Prueba PA-05-V**
Justificación	comprueba el alta directa mediante coordenadas.
Análisis	Incluir los extremos de latitud y longitud admitidos.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 39.9864 y longitud -0.0513
Then	aparece un lugar de Ana con ese nombre y esas coordenadas

E-05-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-05-I**
Justificación	evita guardar coordenadas fuera de los límites admitidos.
Análisis	Probar longitud 181 y valores que no sean números.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 91 y longitud -0.0513
Then	se rechaza la latitud y la lista sigue vacía

Límites y variantes. Latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180, incluidos los extremos. Solo números finitos. El nombre admite de 1 a 120 caracteres.

HU-06. Guardar por topónimo

Requisito R2

Historia Como usuario quiero buscar un topónimo y guardar un resultado para identificar un lugar sin conocer sus coordenadas.

Reglas de dominio aplicables

RD-23 El topónimo no puede quedar vacío al eliminar espacios. La entrada vacía se rechaza antes de consultar el servicio.

RD-24 El límite propuesto del topónimo es de 200 caracteres, pendiente de validación.

RD-25 El usuario debe seleccionar y confirmar un candidato. Nunca se guarda automáticamente el primero.

RD-26 Solo se guarda el candidato seleccionado con coordenadas válidas.

RD-19 El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Topónimo válido	Servicio disponible	Candidato confirmado	Alta
E-06-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-06-I1	Sí	No (espacios)	No aplica	No	No
E-06-I2	Sí	Sí	No	No	No
E-06-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-06-I4	Sí	No (201 caracteres)	No aplica	No	No
E-06-I5	No	Sí	No aplica	No aplica	No

Se seleccionan E-06-V como escenario válido y E-06-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-06-V	**Escenario válido · Prueba PA-06-V**
Justificación	comprueba la búsqueda y el guardado del candidato elegido, aunque el servicio cambie el orden de resultados.
Análisis	Elegir entre varios resultados y comprobar sus coordenadas.
Given	Ana está autenticada y el servicio real de búsqueda de lugares está disponible
When	busca Universitat Jaume I, Castellón, selecciona un resultado y lo guarda como UJI
Then	se obtiene al menos un candidato con coordenadas válidas y se guarda el nombre UJI con las coordenadas del resultado seleccionado

E-06-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-06-I**
Justificación	una entrada vacía carece de significado y no debe consumir peticiones.
Análisis	Repetir con búsqueda vacía, sin resultados y de 201 caracteres.
Given	Ana tiene cero lugares
When	solicita buscar un topónimo formado por tres espacios
Then	se rechaza la búsqueda vacía antes de consultar el servicio y no se guarda ningún lugar

Límites y variantes. Varios candidatos, ningún resultado, consulta de 200 y 201 caracteres y fallo de conexión. Un resultado solo se guarda tras seleccionarlo.

HU-07. Consultar lugares

Requisito R2

Historia Como usuario quiero consultar mis lugares para elegir los que utilizaré.

Reglas de dominio aplicables

RD-27 La consulta de lugares requiere una sesión válida.

RD-28 Cada usuario solo consulta sus propios lugares.

RD-29 Una lista vacía es un resultado válido y debe mostrar una invitación al alta.

RD-30 Los nombres repetidos y las búsquedas sin coincidencias no deben confundirse con un error de acceso.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Sesión válida	Lugares propios	Lugares ajenos	Resultado
E-07-V	Sí	Sí	Centro y UJI	Estación	Solo Centro y UJI
E-07-I1	Sí	No	Centro y UJI	No aplica	Acceso denegado
E-07-V2	Sí	Sí	Ninguno	Estación	Colección vacía
E-07-I2	No	Sí	No aplica	No aplica	Consulta no disponible

Se seleccionan E-07-V como escenario válido y E-07-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-07-V	**Escenario válido · Prueba PA-07-V**
Justificación	comprueba que cada persona recibe únicamente sus lugares.
Análisis	Repetir con lista vacía y con lugares favoritos.
Given	Ana tiene Centro y UJI y Luis tiene Estación
When	Ana consulta su lista
Then	se devuelven Centro y UJI y no se devuelve Estación

E-07-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-07-I**
Justificación	evita revelar ubicaciones sin autenticación.
Análisis	Repetir con sesión cerrada y con sesión caducada.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita la lista de Ana
Then	se deniega el acceso y no se muestran lugares

Límites y variantes. Colección vacía y nombres repetidos. Una lista vacía no se considera un error.

HU-08. Eliminar un lugar

Requisito R2

Historia Como usuario quiero eliminar un lugar propio para mantener actualizada mi lista.

Reglas de dominio aplicables

RD-31 Solo se puede eliminar un lugar propio y tras confirmar la operación.

RD-32 Eliminar un lugar no elimina los restantes lugares del usuario.

RD-33 El lugar eliminado deja de poder seleccionarse en nuevas rutas. Si era un extremo reciente se limpia esa selección.

RD-34 Las rutas guardadas conservan su copia histórica. Esta política está pendiente de confirmar con el profesorado.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Lugar existente	Lugar propio	Confirmación	Borrado
E-08-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-08-I1	Sí	Sí	No	Sí	No
E-08-I2	Sí	No	No aplica	Sí	No
E-08-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-08-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-08-V como escenario válido y E-08-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-08-V	**Escenario válido · Prueba PA-08-V**
Justificación	comprueba que la eliminación afecta solo al registro elegido.
Análisis	Comprobar la cancelación y las rutas históricas del lugar.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	confirma eliminar Centro
Then	solo queda UJI y Centro deja de poder elegirse en nuevas rutas

E-08-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-08-I**
Justificación	impide eliminar un lugar de otra cuenta.
Análisis	Repetir con un identificador que no exista.
Given	Estación pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Estación
Then	se rechaza como elemento no disponible y Estación permanece intacta

Límites y variantes. La cancelación mantiene el lugar. Si se elimina un extremo del último trayecto, se limpia esa selección. Las rutas guardadas conservan sus datos históricos.

HU-09. Elegir lugares en el mapa

Requisito R2

Historia Como usuario quiero seleccionar un punto en el mapa y guardarlo para fijar visualmente un origen o un destino.

Reglas de dominio aplicables

RD-35 El alta por mapa requiere seleccionar un punto y confirmar el guardado.

RD-19 El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

RD-20 La latitud debe ser finita y estar entre -90 y 90. La longitud debe ser finita y estar entre -180 y 180.

RD-36 Se guarda la posición finalmente seleccionada, aunque el marcador se haya movido.

RD-37 Cancelar no crea un lugar. El formulario por coordenadas debe ofrecer una alternativa de teclado.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Punto seleccionado	Nombre válido	Confirmación	Alta
E-09-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-09-I1	Sí	No	Sí	Sí	No
E-09-I2	Sí	Sí	No	Sí	No
E-09-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-09-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-09-V como escenario válido y E-09-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-09-V	**Escenario válido · Prueba PA-09-V**
Justificación	comprueba la selección de un punto en el mapa exigida en el enunciado.
Análisis	Cambiar el punto antes de confirmar el alta.
Given	Ana visualiza el mapa y tiene cero lugares
When	selecciona el punto (39.9864,-0.0513), le da el nombre Centro y confirma el alta
Then	se guarda Centro en esas coordenadas y puede seleccionarse como extremo

E-09-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-09-I**
Justificación	impide guardar un lugar sin haber elegido sus coordenadas.
Análisis	Repetir cuando falta solo una de las coordenadas.
Given	Ana abre el alta con nombre Centro y sin coordenadas ni punto seleccionado
When	intenta guardar el lugar
Then	se solicita completar las coordenadas y no se crea ningún lugar

Límites y variantes. Cambiar el punto antes de guardar. Se admiten coordenadas por teclado como alternativa al mapa.

HU-10. Dar de alta un vehículo

Requisito R3

Historia Como usuario quiero registrar un vehículo para calcular rutas con su consumo.

Reglas de dominio aplicables

RD-38 El tipo de vehículo debe ser gasolina, diésel o eléctrico.

RD-39 El nombre del vehículo debe tener entre 1 y 70 caracteres.

RD-40 El consumo propuesto debe estar entre 0,1 y 100, pendiente de validación.

RD-41 El consumo se expresa en l/100 km para gasolina o diésel y en kWh/100 km para eléctrico.

RD-42 El vehículo guardado pertenece al usuario que realiza el alta.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Nombre válido	Tipo admitido	Consumo válido	Alta
E-10-V	Sí	Sí	Sí	Sí (6,0)	Sí
E-10-I1	Sí	Sí	Sí	No (-1)	No
E-10-I2	Sí	Sí	No	Sí	No
E-10-I3	Sí	No	Sí	Sí	No
E-10-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-10-V como escenario válido y E-10-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-10-V	**Escenario válido · Prueba PA-10-V**
Justificación	identifica las unidades necesarias para el coste.
Análisis	Repetir con diésel y electricidad, comprobando sus unidades.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo 6,0 l/100 km
Then	se guarda un vehículo propio con esos valores y queda disponible en el planificador

E-10-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-10-I**
Justificación	un consumo negativo produciría estimaciones sin sentido.
Análisis	Probar consumos de 0, de 0,09 y de 100,01.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo -1 l/100 km
Then	se rechaza el consumo y la lista permanece vacía

Límites y variantes. Gasolina y diésel usan l/100 km. Electricidad usa kWh/100 km. El consumo admite valores entre 0,1 y 100, y el nombre entre 1 y 70 caracteres.

HU-11. Consultar vehículos

Requisito R3

Historia Como usuario quiero consultar mis vehículos para seleccionar el apropiado.

Reglas de dominio aplicables

RD-43 La consulta de vehículos requiere una sesión válida.

RD-44 Cada usuario solo consulta sus propios vehículos, con su tipo y consumo.

RD-45 Una lista vacía es un resultado válido.

RD-46 Los vehículos favoritos deben aparecer antes que el resto. Los nombres coincidentes no identifican por sí solos un vehículo.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Sesión válida	Vehículos propios	Vehículos ajenos	Resultado
E-11-V	Sí	Sí	Compacto y Eléctrico	Furgoneta	Solo los propios
E-11-I1	Sí	Caducada	Compacto y Eléctrico	No aplica	Acceso denegado
E-11-V2	Sí	Sí	Ninguno	Furgoneta	Colección vacía
E-11-I2	No	Sí	No aplica	No aplica	Consulta no disponible

Se seleccionan E-11-V como escenario válido y E-11-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-11-V	**Escenario válido · Prueba PA-11-V**
Justificación	presenta los datos que permiten distinguir las opciones.
Análisis	Comprobar nombre, tipo y consumo de cada vehículo.
Given	Ana tiene Compacto y Eléctrico. Luis tiene Furgoneta
When	Ana consulta sus vehículos
Then	recibe Compacto y Eléctrico con tipo y consumo. No recibe Furgoneta

E-11-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-11-I**
Justificación	no expone información desde una sesión caducada.
Análisis	Repetir con una cuenta que ya haya cerrado sesión.
Given	la sesión de Ana ha caducado
When	consulta los vehículos
Then	se solicita iniciar sesión y no se devuelve la lista

Límites y variantes. Colección vacía válida. Consumo decimal. Nombres coincidentes. Favoritos antes que el resto.

HU-12. Eliminar un vehículo

Requisito R3

Historia Como usuario quiero eliminar un vehículo que ya no utilizo para evitar seleccionarlo.

Reglas de dominio aplicables

RD-47 Solo se puede eliminar un vehículo propio y tras confirmar la operación.

RD-48 Si se elimina el vehículo predeterminado, su referencia debe quedar vacía y la nueva selección debe indicarse.

RD-49 Las rutas guardadas conservan su copia histórica.

RD-18 Cancelar el diálogo no elimina datos.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Vehículo propio	Confirmación	Predeterminado	Borrado
E-12-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí. Referencia vacía
E-12-I1	Sí	No	Sí	No aplica	No
E-12-I2	Sí	Sí	No	Sí	No
E-12-I3	No	Sí	Sí	Sí	No
E-12-V2	Sí	Sí	Sí	No	Sí

Se seleccionan E-12-V como escenario válido y E-12-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-12-V	**Escenario válido · Prueba PA-12-V**
Justificación	comprueba también la integridad de las preferencias.
Análisis	Repetir con un vehículo favorito y uno sin uso.
Given	Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana confirma eliminar Compacto
Then	se borra el vehículo y la referencia predeterminada queda vacía

E-12-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-12-I**
Justificación	protege vehículos de otros usuarios.
Análisis	Comprobar que no cambian las preferencias de otras cuentas.
Given	Furgoneta pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Furgoneta
Then	se rechaza la operación y no cambian ni Furgoneta ni las preferencias de Ana

Límites y variantes. La cancelación conserva el vehículo. Al eliminar el predeterminado se puede consultar la ruta sin coste o elegir otro vehículo para estimarlo. El historial no se modifica.

HU-13. Modificar un vehículo

Requisito R3

Historia Como usuario quiero modificar el nombre, el tipo o el consumo de mi vehículo para mantener sus datos actualizados.

Reglas de dominio aplicables

RD-50 Solo se puede modificar un vehículo propio.

RD-51 La modificación conserva el identificador del vehículo.

RD-40 El consumo propuesto debe estar entre 0,1 y 100, pendiente de validación.

RD-52 Cambiar el tipo de vehículo debe actualizar la unidad del consumo.

RD-53 Las rutas históricas no se recalculan silenciosamente al modificar un vehículo.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Vehículo propio	Tipo admitido	Consumo válido	Modificación
E-13-V	Sí	Sí	Sí	Sí (5,5)	Sí
E-13-I1	Sí	Sí	Sí	No (0)	No
E-13-I2	Sí	No	Sí	Sí	No
E-13-I3	Sí	Sí	No	Sí	No
E-13-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-13-V como escenario válido y E-13-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-13-V	**Escenario válido · Prueba PA-13-V**
Justificación	conserva la identidad del vehículo al editar.
Análisis	Repetir cambiando el nombre y el tipo de vehículo.
Given	Compacto pertenece a Ana y consume 6,0 l/100 km
When	Ana cambia el consumo a 5,5 y guarda
Then	se mantiene el identificador y se registra 5,5 para los cálculos posteriores

E-13-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-13-I**
Justificación	comprueba que un consumo inválido no modifica el vehículo.
Análisis	Repetir con consumo superior a 100 y nombre vacío.
Given	Compacto pertenece a Ana y tiene un consumo de 6,0 l/100 km
When	Ana intenta guardar un consumo de 0 l/100 km
Then	se rechaza la edición y el consumo de Compacto permanece en 6,0 l/100 km

Límites y variantes. Edición de nombre, tipo y consumo. Valores límite de 0,1 y 100. Cambiar de tipo cambia la unidad mostrada, sin recalcular las rutas históricas.

HU-14. Calcular y visualizar una ruta

Requisito R4

Historia Como usuario quiero obtener una ruta entre dos lugares guardados para conocer su trayecto, distancia y duración.

Reglas de dominio aplicables

RD-54 Los extremos de la ruta deben ser lugares guardados del usuario y tener coordenadas distintas.

RD-55 Los modos previstos son a pie, bicicleta y coche. El vehículo es opcional para consultar una ruta en coche y necesario para estimar su coste.

RD-56 El cálculo válido devuelve geometría con al menos dos puntos válidos, distancia y duración positivas. El dibujo del trayecto se comprueba por separado en la interfaz.

RD-57 Un fallo, demora o falta de cobertura del proveedor debe comunicarse sin presentar una ruta nueva como calculada.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Extremos propios guardados	Coordenadas distintas	Proveedor disponible	Ruta
E-14-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-14-I1	Sí	Sí	No	No aplica	No
E-14-I2	Sí	No	Sí	No aplica	No
E-14-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-14-I4	No	Sí	Sí	No aplica	No

Se seleccionan E-14-V como escenario válido y E-14-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-14-V	**Escenario válido · Prueba PA-14-V**
Justificación	comprueba que el servicio devuelve un trayecto y unas medidas coherentes.
Análisis	Repetir en coche y bicicleta, con lugares guardados.
Given	Ana tiene Centro (39.9864,-0.0513) y UJI (39.9946,-0.0684), y el servicio real está disponible
When	calcula la ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se devuelve una geometría con al menos dos puntos válidos, distancia positiva menor de 100 km y duración positiva

E-14-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-14-I**
Justificación	detecta una combinación de entradas incompatible con el trayecto definido.
Análisis	Repetir con lugares no guardados o con coordenadas iguales.
Given	Ana tiene Centro
When	solicita una ruta de Centro a Centro
Then	se rechaza por extremos coincidentes y no se devuelve ni guarda una ruta nueva

Límites y variantes. Coordenadas iguales aunque los identificadores sean distintos, lugares no registrados y los tres transportes. Un fallo del proveedor no debe producir una ruta ficticia. El dibujo de la geometría en M07 se comprueba por separado en el navegador.

HU-15. Estimar coste de combustible

Requisito R4

Historia Como usuario quiero conocer el coste de combustible para comparar el gasto de mi desplazamiento.

Reglas de dominio aplicables

RD-58 El coste de combustible se calcula como distancia/100 × consumo × precio, con km, l/100 km y €/l.

RD-59 La estimación se aplica a gasolina o diésel, con una ruta y un vehículo adecuados.

RD-60 El intervalo propuesto para el precio manual es de 0,001 a 20 €/l, pendiente de validación.

RD-61 Debe indicarse el origen manual del precio o la fuente y fecha del precio público.

RD-62 Sin precio fiable se muestra el coste como no disponible. Se conserva la precisión y se redondea al presentar.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Ruta disponible	Vehículo de combustible	Precio válido	Fuente identificada	Resultado
E-15-V	Sí, distancia d	Sí, 6 l/100 km	Sí, 1,60 €/l	Sí	d/100 por 6 por 1,60
E-15-I1	No aplica	Sí	No (-1 €/l)	Manual	Rechazo. Precio anterior
E-15-I2	No	Sí	Sí	Sí	Sin estimación
E-15-I3	Sí	No	Sí	Sí	No aplica
E-15-I4	Sí	Sí	No disponible	No	Coste no disponible

Se seleccionan E-15-V como escenario válido y E-15-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-15-V	**Escenario válido · Prueba PA-15-V**
Justificación	usa la distancia real obtenida y un precio configurado para verificar el cálculo sin exigir una ruta de longitud fija.
Análisis	Repetir con diésel y revisar el redondeo final.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Compacto con consumo de 6 l/100 km y precio manual de gasolina de 1,60 €/l
When	calcula una ruta en coche entre Centro y UJI con el servicio de rutas disponible
Then	el coste devuelto es (distancia en km / 100 × 6 × 1,60) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-15-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-15-I**
Justificación	evita guardar un precio negativo.
Análisis	Probar también los límites de 0,001 y 20 euros por litro.
Given	Ana tiene Compacto con consumo de 6 l/100 km y precio manual de gasolina de 1,60 euros por litro
When	intenta fijar un precio de -1 euro por litro
Then	se rechaza el precio y el valor guardado permanece en 1,60 euros por litro

Límites y variantes. Comprobar gasolina y diésel, decimales y redondeo final. Como comprobación aritmética, 100 km con 6 l/100 km a 1,60 €/l cuestan 9,60 €.

HU-16. Estimar coste eléctrico

Requisito R4

Historia Como usuario de un vehículo eléctrico quiero conocer el coste energético de una ruta para prever el gasto.

Reglas de dominio aplicables

RD-63 El coste eléctrico se calcula como distancia/100 × consumo × precio, con km, kWh/100 km y €/kWh.

RD-64 La estimación requiere una ruta y un vehículo eléctrico.

RD-65 El intervalo propuesto para el precio manual es de 0,001 a 20 €/kWh, pendiente de validación. Admitir tarifa gratuita es una decisión pendiente del cliente.

RD-66 Un precio recibido en €/MWh debe dividirse entre 1000 para expresarlo en €/kWh.

RD-67 Debe mostrarse el origen del precio y su unidad. El precio mayorista no equivale a la factura final.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Ruta disponible	Vehículo eléctrico	Precio válido	Unidad normalizada	Resultado
E-16-V	Sí, distancia d	Sí, 15 kWh/100 km	Sí, 0,20 €/kWh	Sí	d/100 por 15 por 0,20
E-16-I1	No aplica	No aplica	No (0 €/kWh)	Sí	Rechazo. Precio anterior
E-16-V2	Sí (100 km)	Sí (15 kWh/100 km)	Sí (200 €/MWh)	Convertir a €/kWh	3,00 €
E-16-I2	No	Sí	Sí	Sí	Sin estimación
E-16-I3	Sí	No	Sí	Sí	No aplica

Se seleccionan E-16-V como escenario válido y E-16-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-16-V	**Escenario válido · Prueba PA-16-V**
Justificación	comprueba el cálculo en kWh y evita confundir las unidades del consumo y del precio.
Análisis	Revisar la conversión de euros por MWh a euros por kWh.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Eléctrico con consumo de 15 kWh/100 km y precio manual de 0,20 €/kWh
When	calcula una ruta con Eléctrico entre Centro y UJI y el servicio de rutas está disponible
Then	el coste devuelto es (distancia en km / 100 × 15 × 0,20) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-16-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-16-I**
Justificación	comprueba el mínimo positivo propuesto para el precio manual.
Análisis	Probar también un precio negativo y uno superior a 20 euros por kWh.
Given	Ana tiene Eléctrico y un precio manual de 0,20 euros por kWh
When	intenta guardar un precio de 0 euros por kWh
Then	se rechaza el precio y se conserva el valor de 0,20 euros por kWh

Límites y variantes. Convertir 200 €/MWh a 0,20 €/kWh. A ese precio, 100 km con consumo de 15 kWh/100 km cuestan 3,00 €. La referencia mayorista no es la tarifa doméstica final.

HU-17. Estimar calorías

Requisito R4

Historia Como usuario quiero estimar las calorías de una ruta a pie o en bicicleta para valorar el esfuerzo.

Reglas de dominio aplicables

RD-68 Las calorías se estiman como MET $\times$ 3.5 $\times$ peso/200 $\times$ minutos.

RD-69 Los MET propuestos son 3,5 a pie y 6,8 en bicicleta, pendientes de validación.

RD-70 El peso propuesto debe estar entre 20 y 300 kg, pendiente de validación.

RD-71 La duración se expresa en minutos. Se conserva la precisión y se redondea al presentar.

RD-72 El resultado se identifica como estimación, no como medición fisiológica individual.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Ruta disponible	Modo	Peso válido	Duración válida	Resultado
E-17-V	Sí	A pie	Sí, 70 kg	Sí, duración t	3,5 por 3,5 por 70/200 por t
E-17-I1	No aplica	No aplica	No (0 kg)	No aplica	Rechazo. Peso anterior
E-17-V2	Sí	Bicicleta	Sí (70 kg)	Sí (30 min)	249,9 kcal
E-17-I2	No	A pie	Sí	No aplica	Sin estimación
E-17-I3	Sí	Coche	Sí	Sí	No aplica

Se seleccionan E-17-V como escenario válido y E-17-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-17-V	**Escenario válido · Prueba PA-17-V**
Justificación	comprueba las calorías a partir de la duración real obtenida y del peso configurado.
Análisis	Repetir en bicicleta y con los pesos extremos admitidos.
Given	Ana tiene Centro y UJI guardados, pesa 70 kg y el servicio de rutas está disponible
When	calcula una ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se devuelven kcal estimadas con 3,5 $\times$ 3,5 $\times$ 70 / 200 $\times$ duración en minutos, redondeadas al entero más próximo

E-17-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-17-I**
Justificación	un peso de cero no permite una estimación válida.
Análisis	Probar 19,99 y 300,01 kg y conservar el peso anterior.
Given	Ana tiene Centro y UJI guardados, peso configurado de 70 kg y el servicio de rutas disponible
When	intenta guardar un peso de 0 kg para calcular las calorías del trayecto
Then	se rechaza el valor y permanece el peso de 70 kg

Límites y variantes. Peso de 20 a 300 kg y bicicleta con MET 6,8. Como referencia, 30 minutos con 70 kg dan 129 kcal a pie y 250 kcal en bicicleta, tras redondear.

HU-18. Elegir el criterio de ruta

Requisito R4

Historia Como usuario quiero priorizar duración, distancia o coste para escoger una alternativa adecuada.

Reglas de dominio aplicables

RD-73 Los criterios admitidos son más rápida, más corta y más económica.

RD-74 El criterio se aplica a las alternativas realmente recibidas, sin afirmar una optimización global.

RD-75 En coche, más económica requiere vehículo y precio. Si faltan, se avisa y se ordena por distancia sin afirmar un coste menor. A pie y en bicicleta el coste monetario es cero.

RD-76 Los empates deben resolverse con un orden estable. Con una sola alternativa se evalúa esa opción.

RD-77 Un criterio desconocido se rechaza antes de consultar rutas y sin cambiar preferencias.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Extremos válidos	Criterio admitido	Alternativas disponibles	Precio para coste	Resultado
E-18-V	Sí	Más económica	Sí	Sí	Menor coste recibido
E-18-I1	Sí	No (panorámica)	No aplica	No aplica	Rechazo sin consulta
E-18-I2	Sí	Más económica	Sí	No	Coste no disponible
E-18-I3	Sí	Sí	No	No aplica	Sin alternativa
E-18-V2	Sí	Más rápida	Una	No necesario	Única alternativa

Se seleccionan E-18-V como escenario válido y E-18-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-18-V	**Escenario válido · Prueba PA-18-V**
Justificación	compara los costes de las alternativas recibidas, sin suponer un recorrido fijo.
Análisis	Repetir con rapidez, distancia y alternativas empatadas.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Compacto con consumo de 6 l/100 km, usa gasolina manual a 1,60 €/l y ORS está disponible
When	solicita una ruta en coche entre Centro y UJI con el criterio más económico
Then	la primera opción tiene coste menor o igual que cada alternativa obtenida y se muestra el origen del precio

E-18-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-18-I**
Justificación	impide calcular una ruta con un criterio que no está admitido.
Análisis	Repetir con criterio vacío y comprobar que no se consulta ORS.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	solicita el criterio desconocido panorámica
Then	se rechaza el criterio sin consultar rutas ni cambiar preferencias

Límites y variantes. Con más rápida se minimiza la duración y con más corta la distancia. Una sola opción y los empates son válidos. El criterio económico compara solo las alternativas recibidas.

HU-19. Guardar una ruta

Requisito R4

Historia Como usuario quiero guardar una ruta calculada para consultarla posteriormente.

Reglas de dominio aplicables

RD-78 Solo se puede guardar un resultado calculado asociado a la sesión del usuario.

RD-79 El nombre de una ruta admite de 1 a 120 caracteres y no puede estar vacío.

RD-80 El guardado conserva nombre, geometría, distancia, duración y datos del cálculo, incluida la fecha y la fuente del precio cuando exista.

RD-81 Una ruta guardada es una copia histórica. No se afirma persistencia de resultados que no se hayan guardado.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Resultado calculado	Resultado propio	Nombre válido	Guardado
E-19-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-19-I1	Sí	No (X99 inventado)	No aplica	Sí	No
E-19-I2	Sí	Sí	No	Sí	No
E-19-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-19-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-19-V como escenario válido y E-19-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-19-V	**Escenario válido · Prueba PA-19-V**
Justificación	comprueba que una ruta calculada puede guardarse para otro momento.
Análisis	Recuperar y comparar el trazado, las medidas y la fecha.
Given	Ana tiene un resultado real entre Centro y UJI calculado para su cuenta hace menos de una hora
When	lo guarda con el nombre Camino a clase
Then	se crea una ruta propia con ese nombre, geometría, métricas y fecha de cálculo, recuperable en su listado

E-19-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-19-I**
Justificación	impide guardar un resultado que no se ha calculado para esa cuenta.
Análisis	Repetir con resultado caducado y de otra cuenta.
Given	Ana no tiene un resultado calculado con identificador X99 para su cuenta
When	intenta guardar el resultado X99 como Camino a clase
Then	se rechaza el guardado y la lista de rutas no cambia

Límites y variantes. Nombre vacío, resultado de más de una hora y doble pulsación. La ruta guardada conserva las métricas originales, la fecha del cálculo y la fuente del precio.

HU-20. Consultar rutas guardadas

Requisito R4

Historia Como usuario quiero consultar mis rutas guardadas para recuperar un trayecto sin volver a calcularlo.

Reglas de dominio aplicables

RD-82 La consulta de rutas guardadas requiere una sesión válida y solo muestra rutas propias.

RD-83 Consultar recupera la misma geometría y métricas históricas, sin recalcularlas.

RD-45 Una lista vacía es un resultado válido.

RD-84 La indisponibilidad del proveedor de rutas no debe impedir leer una copia almacenada localmente.

RD-85 El precio histórico debe identificarse como tal aunque esté desactualizado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Ruta propia guardada	Almacenamiento disponible	Proveedor de rutas disponible	Resultado
E-20-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Instantánea histórica
E-20-I1	No	Sí	Sí	No aplica	Acceso denegado
E-20-I2	Sí	No. Es ajena	Sí	No aplica	Ruta no disponible
E-20-V2	Sí	Sí	Sí	No	Instantánea histórica
E-20-V3	Sí	Colección vacía	Sí	No aplica	Lista vacía
E-20-I3	Sí	Sí	No	No aplica	Fallo de almacenamiento

Se seleccionan E-20-V como escenario válido y E-20-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-20-V	**Escenario válido · Prueba PA-20-V**
Justificación	diferencia recuperar de recalcular con datos nuevos.
Análisis	Repetir sin conexión con el servicio de rutas.
Given	Ana tiene Camino a clase guardada con su geometría y sus métricas
When	abre su lista y selecciona Camino a clase
Then	recupera la misma geometría y las mismas métricas, identificadas como cálculo histórico

E-20-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-20-I**
Justificación	protege el historial de desplazamientos.
Análisis	Repetir con sesión caducada sin revelar ningún trayecto.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita el listado de rutas guardadas
Then	se deniega el acceso sin revelar nombres ni trayectos

Límites y variantes. Colección vacía. Precio histórico desactualizado. Fallo del proveedor de rutas no debe impedir leer la copia histórica local.

HU-21. Eliminar una ruta guardada

Requisito R4

Historia Como usuario quiero eliminar una ruta que no necesito para ordenar mi historial.

Reglas de dominio aplicables

RD-86 Solo se puede eliminar una ruta guardada propia y tras confirmar la operación.

RD-87 Eliminar una ruta no modifica los lugares ni vehículos utilizados para calcularla.

RD-88 Cancelar conserva la ruta. La lista debe actualizarse tras confirmar el borrado.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Ruta existente	Ruta propia	Confirmación	Borrado
E-21-V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E-21-I1	Sí	Sí	No	Sí	No
E-21-I2	Sí	No	No aplica	Sí	No
E-21-I3	Sí	Sí	Sí	No	No
E-21-I4	No	Sí	Sí	Sí	No

Se seleccionan E-21-V como escenario válido y E-21-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-21-V	**Escenario válido · Prueba PA-21-V**
Justificación	delimita el efecto de la eliminación al historial.
Análisis	Repetir con ruta favorita y con cancelación del borrado.
Given	Ana tiene Camino a clase y Paseo
When	confirma eliminar Camino a clase
Then	solo permanece Paseo y no se alteran sus lugares ni vehículos

E-21-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-21-I**
Justificación	impide borrar datos de otra cuenta.
Análisis	Repetir con una ruta inexistente y conservar las demás.
Given	Camino al trabajo pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar esa ruta
Then	se rechaza la operación y la ruta de Luis permanece

Límites y variantes. Cancelar conserva el registro. Identificador ya eliminado. Ruta favorita. Actualización de la lista tras confirmar.

HU-22. Gestionar favoritos

Requisito R5

Historia Como usuario quiero marcar y desmarcar favoritos para encontrar primero los elementos que uso con frecuencia.

Reglas de dominio aplicables

RD-89 Se pueden marcar y desmarcar favoritos en las listas de lugares, vehículos y rutas.

RD-90 Solo se pueden modificar las marcas de elementos propios.

RD-91 Los favoritos aparecen antes que los no favoritos y mantienen un orden secundario estable.

RD-92 Las marcas deben conservarse al recargar. Todos o ninguno de los elementos pueden ser favoritos.

RD-93 La estrella debe tener etiqueta accesible y un estado perceptible sin depender del color.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Elemento existente	Elemento propio	Acción	Resultado
E-22-V	Sí	Sí	Sí	Marcar en las tres listas	Favoritos primero. Persisten
E-22-I1	Sí	Sí	No	Cambiar marca	Rechazo. Marca intacta
E-22-V2	Sí	Sí	Sí	Desmarcar	Pierde prioridad de favorito
E-22-I2	Sí	No	No aplica	Cambiar marca	Sin modificación
E-22-I3	No	Sí	Sí	Cambiar marca	Acceso denegado

Se seleccionan E-22-V como escenario válido y E-22-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-22-V	**Escenario válido · Prueba PA-22-V**
Justificación	comprueba la misma regla de favoritos en lugares, vehículos y rutas.
Análisis	Desmarcar cada favorito y volver a consultar las listas.
Given	Ana tiene sin marcar Centro y UJI, Compacto y Eléctrico, y Camino a clase y Paseo
When	marca UJI, Eléctrico y Paseo como favoritos y vuelve a consultar las tres listas
Then	cada elemento marcado conserva su estado y aparece antes que el no favorito de su lista

E-22-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-22-I**
Justificación	impide cambiar los favoritos de otra cuenta en las tres listas.
Análisis	Repetir por separado para lugar, vehículo y ruta.
Given	Estación, Furgoneta y Camino al trabajo pertenecen a Luis
When	Ana intenta cambiar el favorito de cada uno
Then	cada operación se rechaza y todas las marcas de Luis permanecen intactas

Límites y variantes. Marcar y desmarcar, todas las entradas favoritas y ninguna favorita. La marca se conserva al recargar. En la interfaz tiene una etiqueta de texto, además del símbolo.

HU-23. Fijar transporte predeterminado

Requisito R5

Historia Como usuario quiero fijar un modo y, si procede, un vehículo por defecto para preparar rutas con menos pasos.

Reglas de dominio aplicables

RD-55 Los modos previstos son a pie, bicicleta y coche. El vehículo es opcional para consultar una ruta en coche y necesario para estimar su coste.

RD-94 Si se fija un vehículo predeterminado para el modo coche, debe pertenecer al usuario.

RD-95 Los modos a pie y bicicleta no requieren vehículo.

RD-96 Los valores predeterminados se aplican a una planificación nueva, permitiendo una selección puntual distinta.

RD-97 Eliminar el vehículo predeterminado limpia su referencia. El valor por defecto se distingue de restaurar el último trayecto.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Sesión válida	Modo admitido	Vehículo propio si procede	Guardado	Resultado
E-23-V	Sí	Coche	Sí (Compacto)	Sí	Coche y Compacto por defecto
E-23-I1	Sí	Coche	No (Furgoneta ajena)	No	Conserva Compacto
E-23-V2	Sí	A pie	No necesario	Sí	A pie sin vehículo
E-23-I2	Sí	No	No aplica	No	Conserva preferencia
E-23-I3	No	Coche	Sí	No	Acceso denegado

Se seleccionan E-23-V como escenario válido y E-23-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-23-V	**Escenario válido · Prueba PA-23-V**
Justificación	reduce trabajo repetitivo sin bloquear la elección puntual.
Análisis	Repetir con bicicleta y a pie, sin vehículo asociado.
Given	Compacto pertenece a Ana
When	guarda coche y Compacto como valores predeterminados y abre una planificación nueva
Then	se seleccionan coche y Compacto, permitiendo cambiarlos para esa consulta

E-23-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-23-I**
Justificación	impide referencias a vehículos ajenos.
Análisis	Repetir con un vehículo eliminado.
Given	Furgoneta pertenece a Luis y Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana intenta establecer Furgoneta como predeterminada
Then	se rechaza la referencia y permanece Compacto

Límites y variantes. Bicicleta o a pie sin vehículo. En una consulta nueva se usan los valores predeterminados. Al reabrir se restaura el último trayecto. En el spike, guardar preferencias inicia una consulta nueva y limpia la selección anterior.

HU-24. Fijar criterio predeterminado

Requisito R5

Historia Como usuario quiero guardar un criterio de ruta por defecto para no repetir mi preferencia.

Reglas de dominio aplicables

RD-73 Los criterios admitidos son más rápida, más corta y más económica.

RD-98 El criterio guardado debe aparecer como valor inicial al abrir una planificación nueva.

RD-99 Una selección puntual no sobrescribe el criterio predeterminado.

RD-06 Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

Análisis de escenarios

Escenario	Servidor disponible	Sesión válida	Criterio admitido	Guardar preferencia	Resultado
E-24-V	Sí	Sí	Más corta	Sí	Más corta por defecto
E-24-I1	Sí	Sí	No (panorámica)	Sí	Conserva más corta
E-24-V2	Sí	Sí	Más económica	Sí	Más económica por defecto
E-24-I2	Sí	No	Sí	Sí	Acceso denegado
E-24-I3	No	Sí	Sí	Sí	Sin guardado confirmado

Se seleccionan E-24-V como escenario válido y E-24-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-24-V	**Escenario válido · Prueba PA-24-V**
Justificación	comprueba el efecto posterior de guardar, además de la notificación.
Análisis	Repetir con las tres opciones de criterio admitidas.
Given	Ana tiene más rápida como criterio predeterminado
When	guarda más corta y abre una planificación nueva
Then	aparece más corta como criterio inicial y la preferencia se conserva

E-24-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-24-I**
Justificación	comprueba que un criterio desconocido no cambia la preferencia guardada.
Análisis	Comprobar que las demás preferencias tampoco cambian.
Given	Ana tiene más corta como criterio predeterminado
When	intenta guardar panorámica como criterio
Then	se rechaza el valor y se conserva más corta

Límites y variantes. Las tres opciones más rápida, más corta y más económica. Modificación puntual sin sobrescribir el valor por defecto.

HU-25. Recuperar estado tras un cierre

Requisito R6

Historia Como usuario quiero recuperar contenidos y aspecto al volver a abrir la aplicación para evitar reconfigurarla.

Reglas de dominio aplicables

RD-100 Tras un cierre normal deben recuperarse los contenidos confirmados con sus identificadores, favoritos, tema y selección del último trayecto.

RD-101 La comprobación de persistencia utiliza almacenamiento en disco y un nuevo proceso.

RD-102 Una sesión caducada requiere volver a iniciar sesión.

RD-103 Un fallo de almacenamiento debe mostrarse como error, sin sustituir los datos por una lista vacía.

RD-104 La recuperación de borradores y resultados no guardados está pendiente de aclarar con el profesorado y no se acredita con el prototipo.

Análisis de escenarios

Escenario	Datos confirmados	Cierre normal	Almacenamiento disponible	Sesión válida al consultar	Resultado
E-25-V	Sí	Sí	Sí	Sí. Tras iniciar sesión	Estado recuperado
E-25-I1	Sí	Sí	No	No aplica	Error. No lista vacía ficticia
E-25-I2	Sí	Sí	Sí	No. Caducada	Solicitar acceso
E-25-V2	Listas vacías guardadas	Sí	Sí	Sí	Estado vacío real

Se seleccionan E-25-V como escenario válido y E-25-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-25-V	**Escenario válido · Prueba PA-25-V**
Justificación	comprueba la conservación del estado confirmado al cerrar y volver a abrir la aplicación.
Análisis	Comparar las tres listas y todas las preferencias guardadas.
Given	Ana ha guardado Centro, UJI, Compacto y Camino a clase, ha marcado UJI como favorito y usa tema oscuro y el último trayecto Centro-UJI a pie con criterio más corta
When	cierra la aplicación y vuelve a abrirla sobre la misma base de datos, iniciando sesión si es necesario
Then	recupera los mismos registros, favoritos, tema y selección del último trayecto

E-25-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-25-I**
Justificación	un fallo de almacenamiento debe comunicarse sin mostrar datos vacíos como si fueran reales.
Análisis	Repetir con base inaccesible al arrancar el servidor.
Given	Ana tiene Centro, Compacto y Camino a clase guardados, pero el almacenamiento no se puede abrir
When	intenta iniciar la aplicación
Then	se informa del fallo de almacenamiento y no se presenta una lista vacía como si fuera su estado real

Límites y variantes. Repetir con sesión caducada y cierre del servidor. El estado confirmado incluye datos, favoritos, preferencias y el último trayecto. Los borradores y resultados sin guardar no se recuperan. Esta interpretación del estado deberá revisarse con el profesorado.

HU-26. Recuperar estado tras interrupción

Requisito R6

Historia Como usuario quiero conservar los datos confirmados tras un cierre involuntario para no perder el trabajo guardado.

Reglas de dominio aplicables

RD-105 Tras una interrupción de proceso deben conservarse íntegros los datos cuya escritura ya se haya confirmado.

RD-106 Las escrituras se aplican completas o no se aplican. Una transacción interrumpida antes del COMMIT no debe producir un alta parcial.

RD-107 La recuperación se comprueba reabriendo la misma base de datos en disco desde otro proceso.

RD-108 La caída de proceso no acredita recuperación ante corte eléctrico o daño físico del disco.

Análisis de escenarios

Escenario	Centro confirmado	Alta de UJI	Momento de interrupción	Base reabierta	Resultado
E-26-V	Sí	No iniciada	Después del COMMIT de Centro	Sí	Centro íntegro, sin duplicados
E-26-I1	Sí	Sin COMMIT	Antes del COMMIT de UJI	Sí	Centro sí. UJI no
E-26-V2	Sí	Confirmada	Después del COMMIT de UJI	Sí	Centro y UJI íntegros
E-26-I2	Sí	No aplica	Caída de proceso	No disponible	Error. Recuperación no comprobable

Se seleccionan E-26-V como escenario válido y E-26-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

E-26-V	**Escenario válido · Prueba PA-26-V**
Justificación	comprueba que una interrupción no borra un dato ya guardado.
Análisis	Reabrir la base en otro proceso y comprobar duplicados.
Given	el servidor ha confirmado el alta de Centro en una base de datos en disco
When	se fuerza el cierre del proceso con SIGKILL y se abre otro sobre la misma base
Then	Centro permanece íntegro y se puede consultar sin duplicados

E-26-I1	**Escenario inválido · Prueba PA-26-I**
Justificación	el guardado interrumpido no puede considerarse terminado ni dejar datos parciales.
Análisis	Interrumpir antes de confirmar y comprobar los datos anteriores.
Given	Centro está confirmado y una transacción ha escrito UJI, pero aún no ha ejecutado COMMIT
When	el proceso se interrumpe antes del COMMIT y después se abre la misma base de datos
Then	Centro se conserva y UJI no aparece como alta confirmada. No hay datos parciales

Límites y variantes. Interrumpir antes y después del COMMIT para distinguir una operación pendiente de una confirmada. La terminación del proceso no equivale a un fallo físico del disco.

5. Del escenario a la pantalla

Los mockups proponen la interfaz de Vía a partir de las historias y escenarios del apartado 4. Se han elaborado en Figma y se organizan en diez pantallas, M01 a M10, que cubren las 26 historias de usuario.

Abrir mockups editables en Figma

Las imágenes siguientes muestran la propuesta actual. Los mapas son esquemáticos y los valores de las estimaciones son datos de prueba. Los estados alternativos reunidos en una figura no tienen por qué aparecer simultáneamente en el producto. Los límites y decisiones pendientes de validar mantienen ese carácter.

M01. Registro e inicio de sesión

Historias relacionadas HU-01, HU-02.

Permite crear una cuenta o acceder con una cuenta existente.

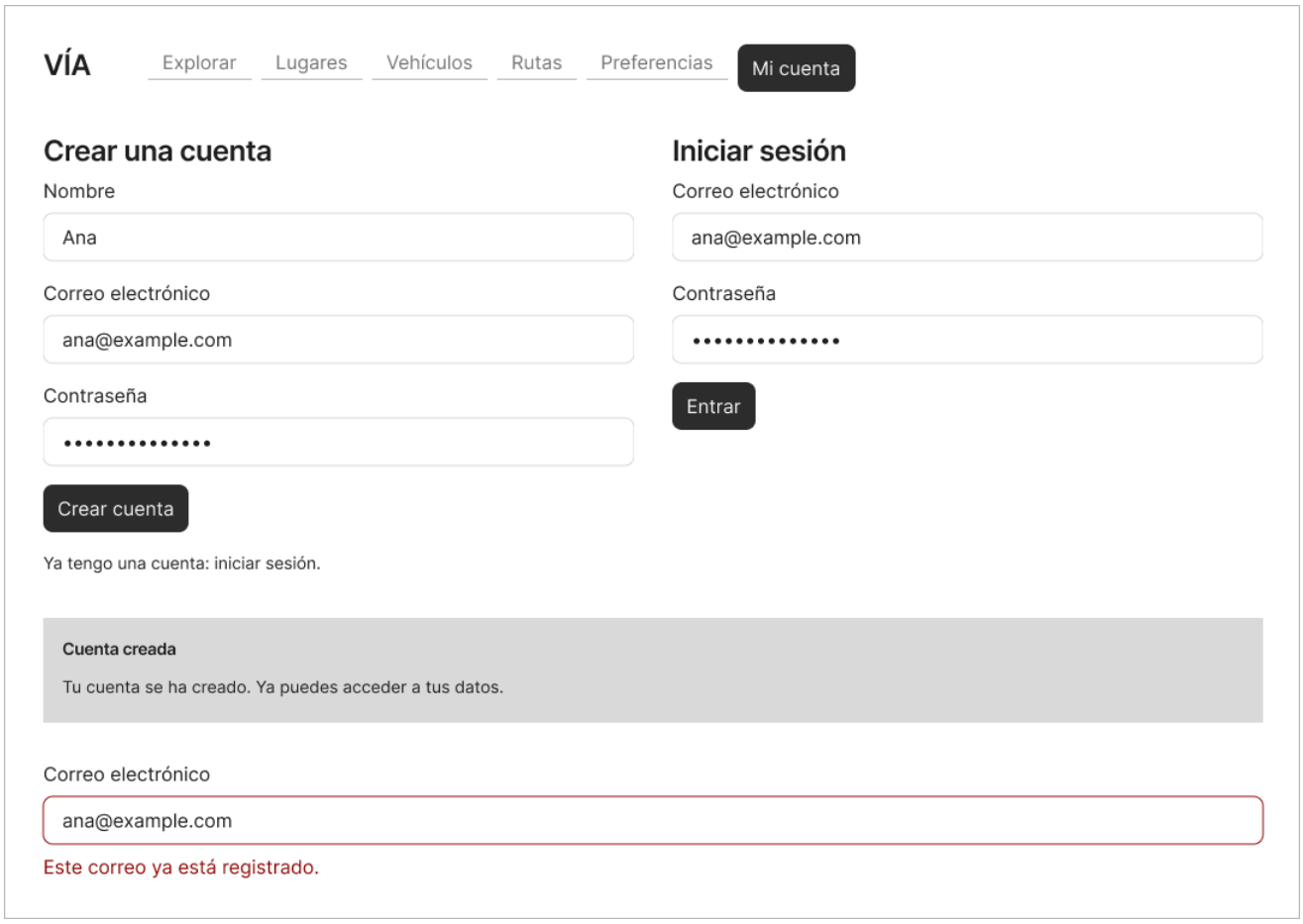


Figura 5.1. Registro e inicio de sesión.

Escenario válido El registro crea una sola cuenta. El acceso recupera únicamente los datos de su titular.

Escenario inválido Correo duplicado o credenciales incorrectas. Se informa del error sin crear una cuenta o sesión adicional.

Abrir M01 en Figma

M02. Mi cuenta y cierre de sesión

Historias relacionadas HU-03, HU-04.

Reúne los datos de la cuenta, el cierre de sesión y la confirmación de su eliminación.

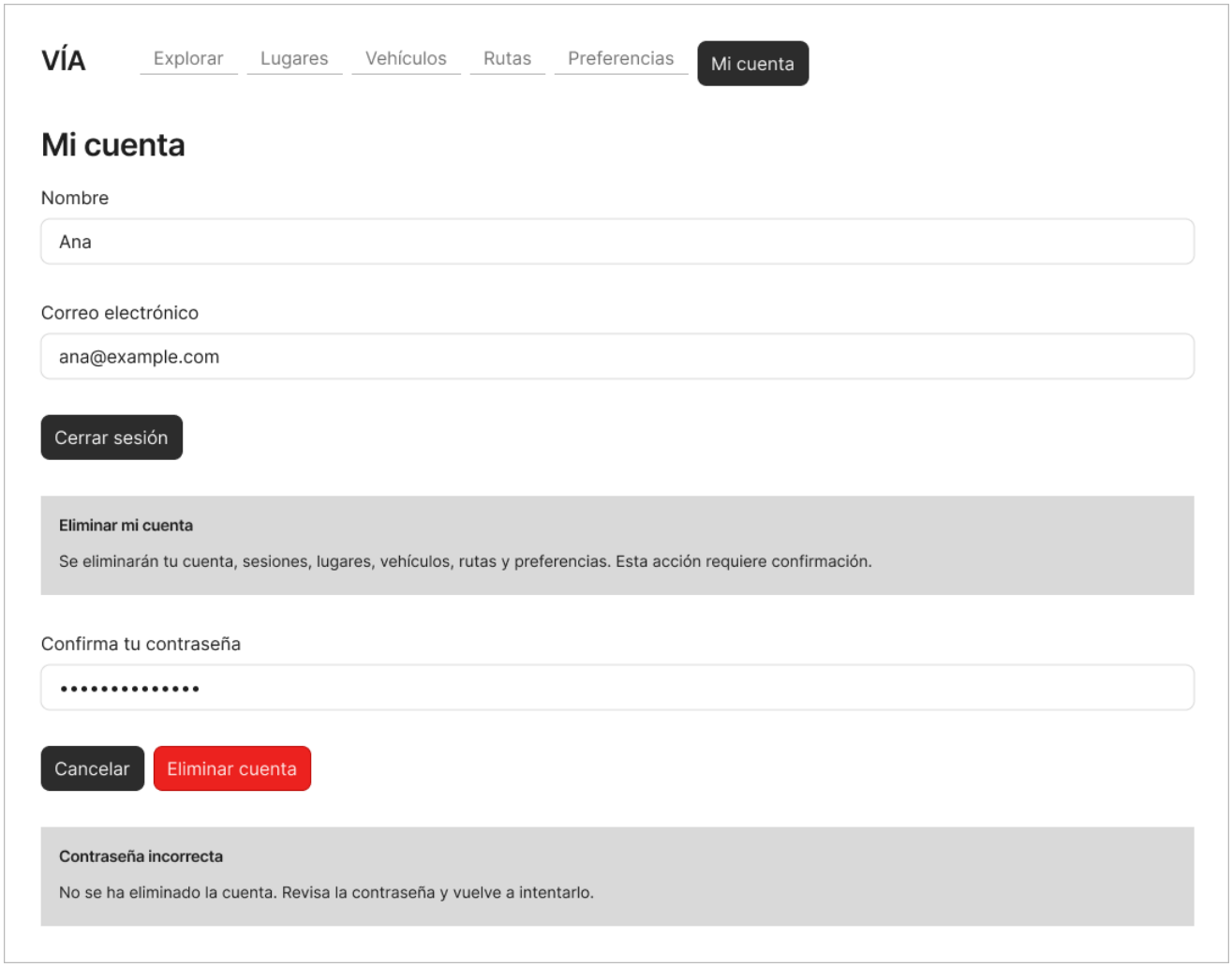


Figura 5.2. Mi cuenta y cierre de sesión.

Escenario válido Cerrar sesión impide usar de nuevo esa sesión. Eliminar la cuenta con la contraseña correcta borra sus datos asociados.

Escenario inválido Un código de sesión inexistente no permite acceder. Una contraseña incorrecta impide eliminar la cuenta.

Abrir M02 en Figma

M03. Añadir un lugar

Historias relacionadas HU-05, HU-06, HU-09.

Ofrece alta por coordenadas, búsqueda de topónimo con confirmación y selección de un punto en el mapa.

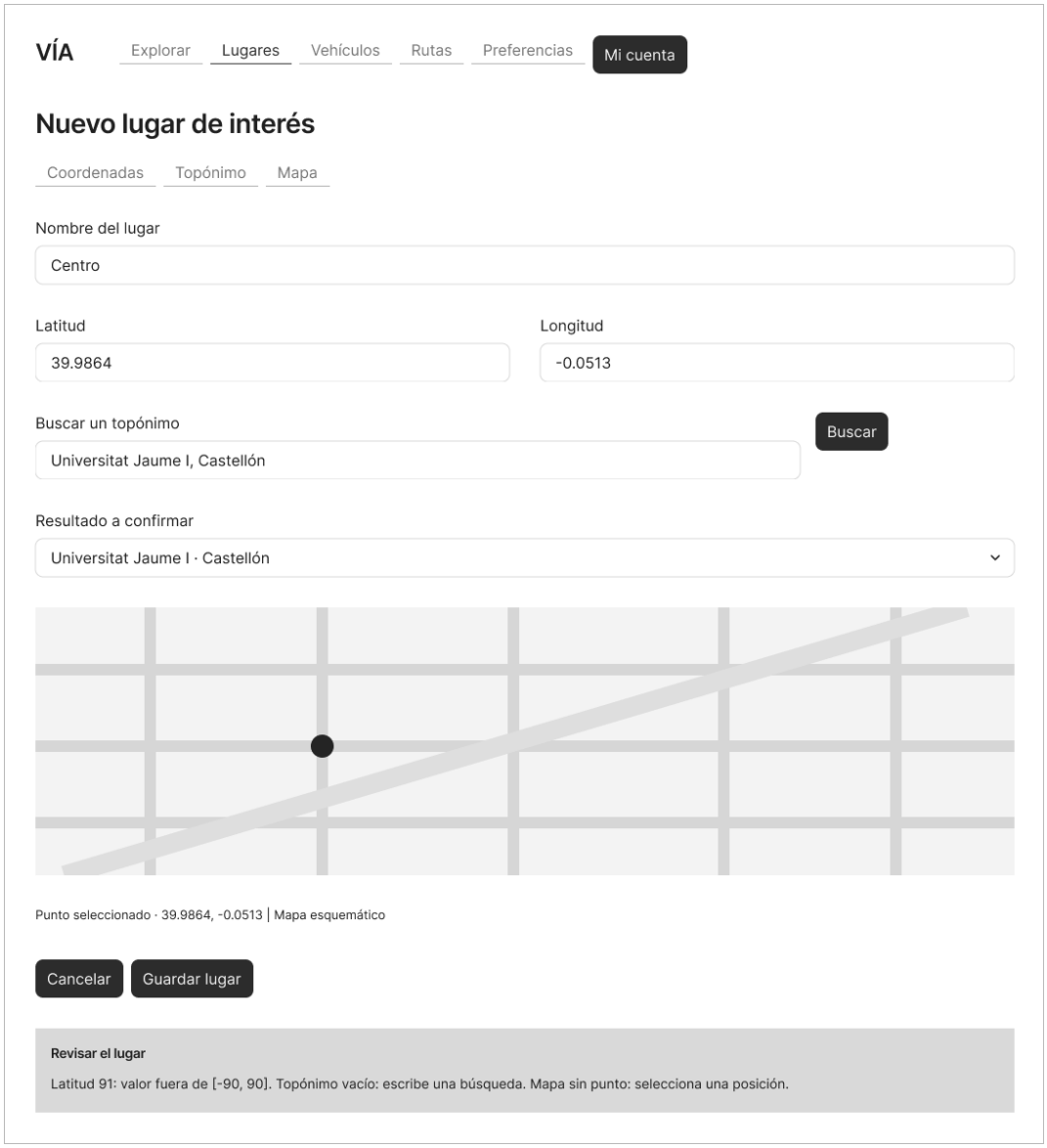


Figura 5.3. Añadir un lugar.

Escenario válido Se guarda el lugar con las coordenadas introducidas, el candidato confirmado o el punto elegido.

Escenario inválido Latitud 91, topónimo vacío o ausencia de punto seleccionado. No se crea ningún lugar.

Abrir M03 en Figma

M04. Mis lugares

Historias relacionadas HU-07, HU-08, HU-22.

Muestra los lugares propios, su selección para rutas, los favoritos y la confirmación de borrado.

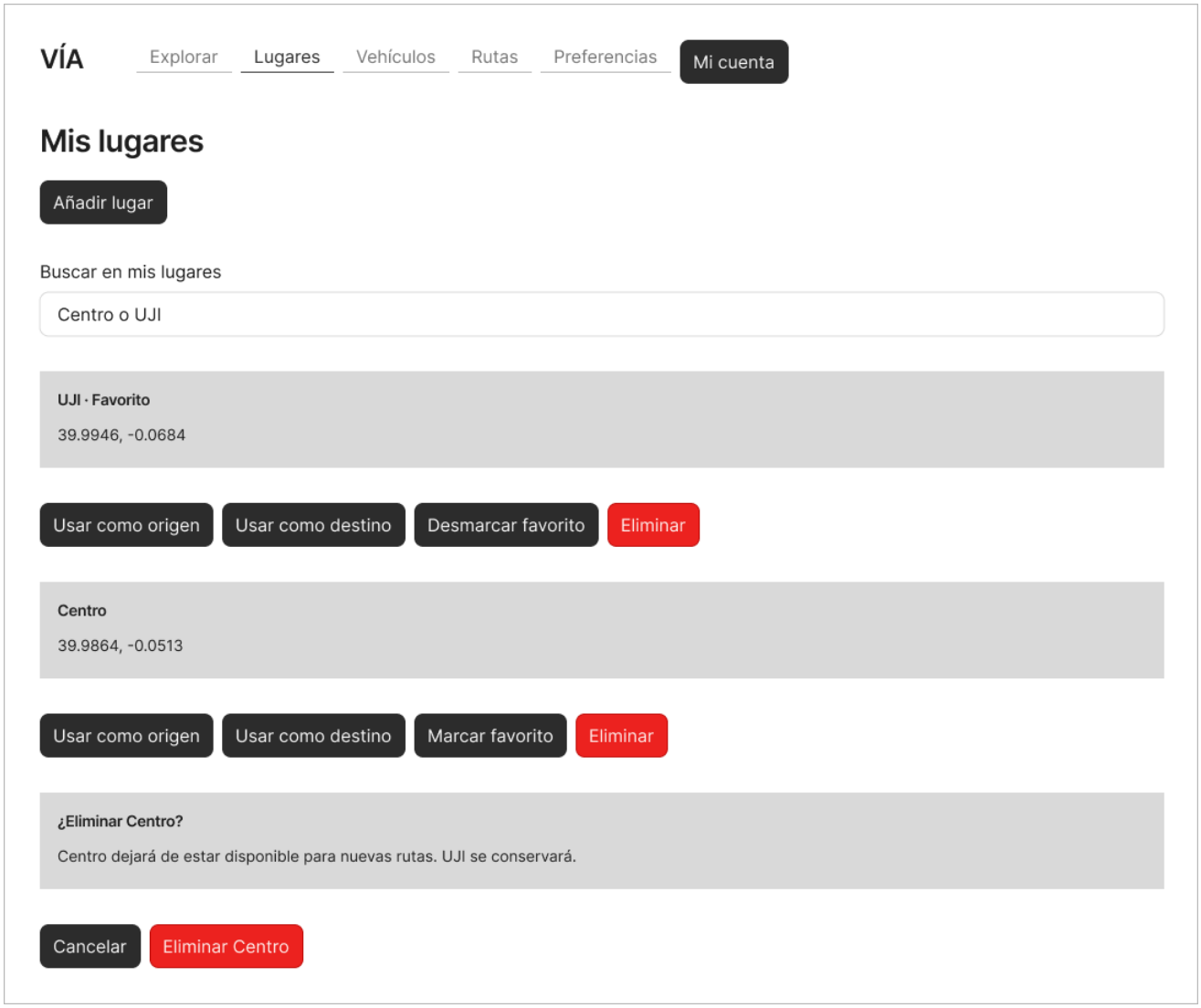


Figura 5.4. Mis lugares.

Escenario válido Ana consulta Centro y UJI. Borrar Centro conserva UJI. Los favoritos aparecen primero.

Escenario inválido Sin sesión no se muestran lugares. Los elementos ajenos no se pueden eliminar ni marcar como favoritos.

Abrir M04 en Figma

M05. Mis vehículos

Historias relacionadas HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-22.

Incluye consulta, alta, edición, favoritos y eliminación de vehículos, con las unidades del consumo.

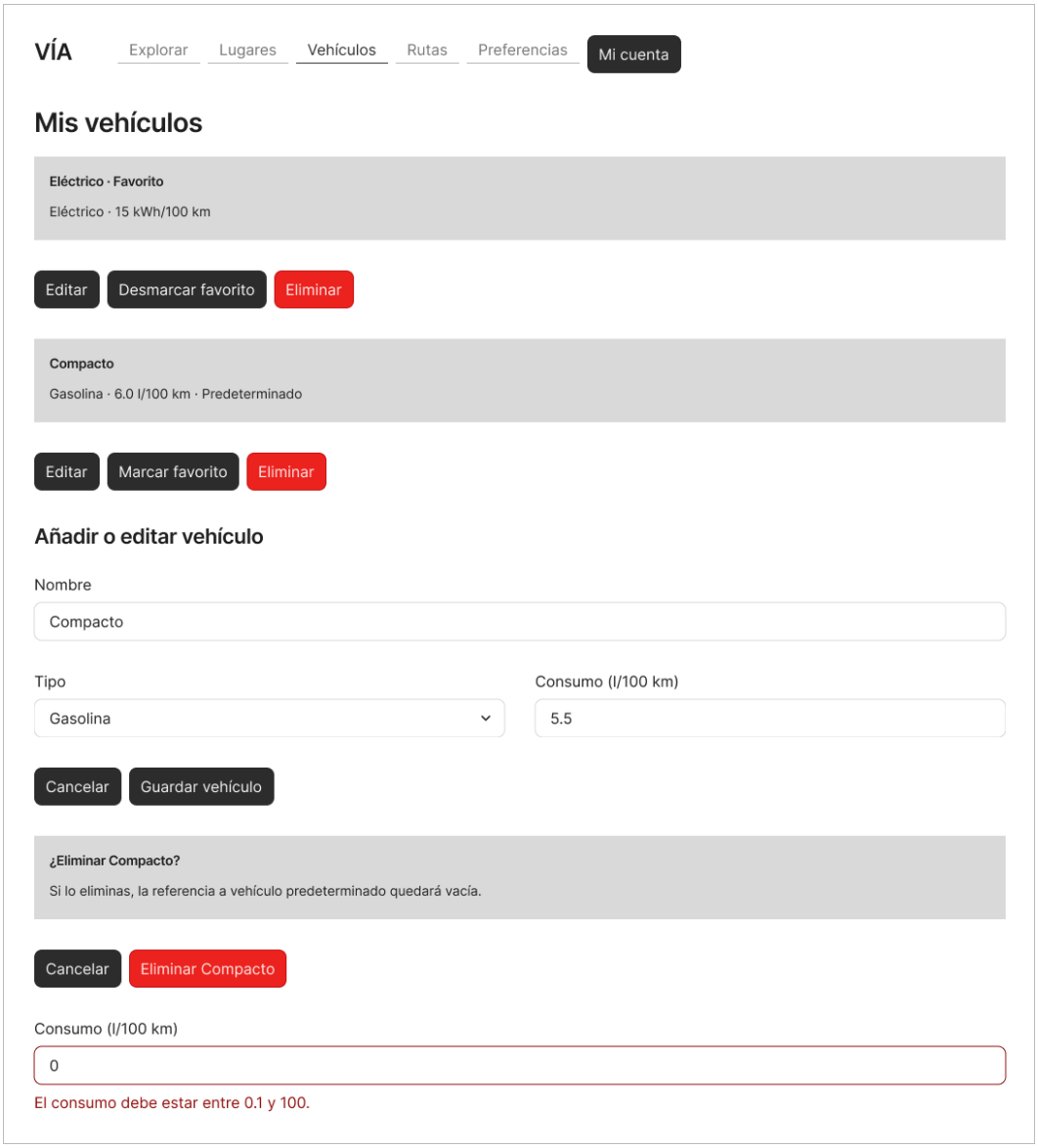


Figura 5,5. Mis vehículos.

Escenario válido Se registra Compacto. Editar su consumo conserva el identificador. Borrarlo limpia la referencia predeterminada.

Escenario inválido Consumo inválido, sesión caducada o vehículo ajeno. La operación se rechaza y se conserva el estado anterior.

Abrir M05 en Figma

M06. Planificar un trayecto

Historias relacionadas HU-14, HU-18.

Permite elegir origen, destino, modo y criterio. El vehículo es opcional para consultar la ruta. Se muestran los precios de referencia.

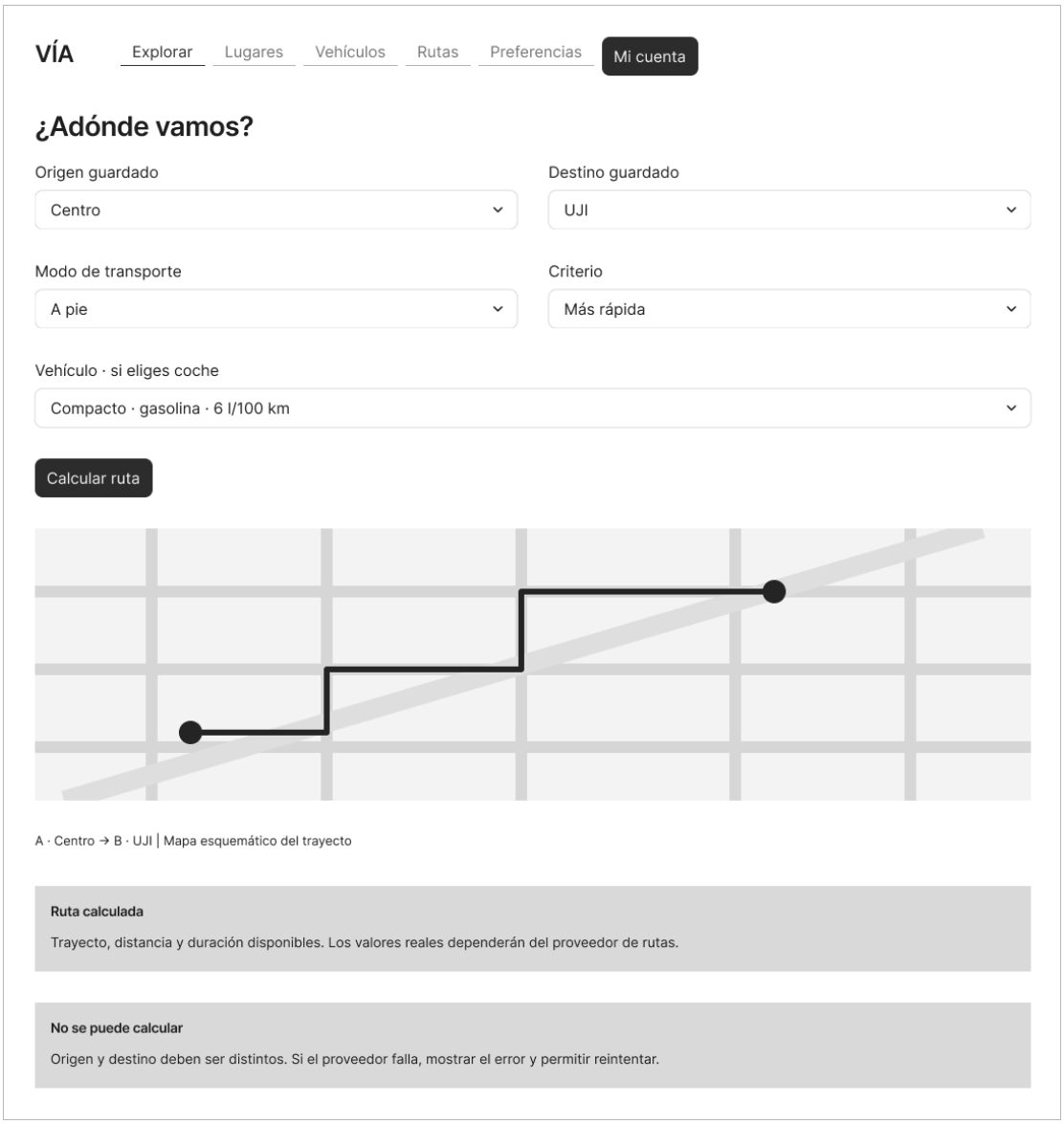


Figura 5.6. Planificar un trayecto.

Escenario válido Centro → UJI devuelve geometría y métricas positivas. El criterio económico compara las alternativas recibidas.

Escenario inválido Extremos coincidentes o criterio no admitido. Se rechaza la solicitud. Los fallos del proveedor permiten reintentar.

Abrir M06 en Figma

M07. Resultado y estimaciones

Historias relacionadas HU-15, HU-16, HU-17, HU-19.

Reúne estados alternativos de coste de combustible, electricidad y calorías, y la acción de guardar una ruta.

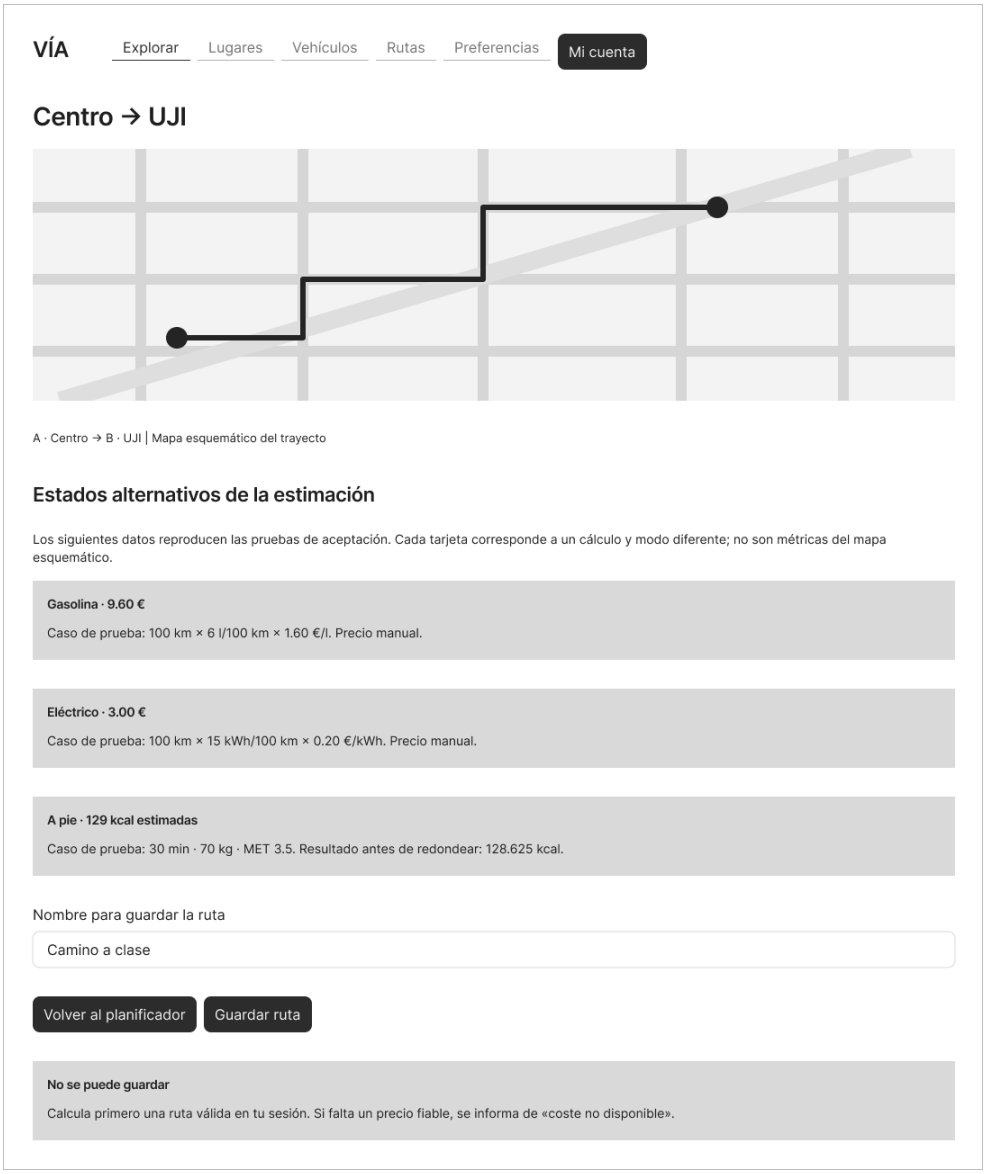


Figura 5.7. Resultado y estimaciones.

Escenario válido Las cifras de la figura ilustran cálculos con datos preparados. No son las medidas que deba devolver el servicio de rutas para Centro y UJI. Un resultado calculado para la cuenta puede guardarse.

Escenario inválido Precio o peso inválido conserva el valor anterior. Un resultado inventado no se guarda. Cada estimación corresponde a un modo distinto.

Abrir M07 en Figma

M08. Rutas guardadas

Historias relacionadas HU-20, HU-21, HU-22.

Permite consultar copias históricas, gestionar favoritos y confirmar la eliminación de una ruta.

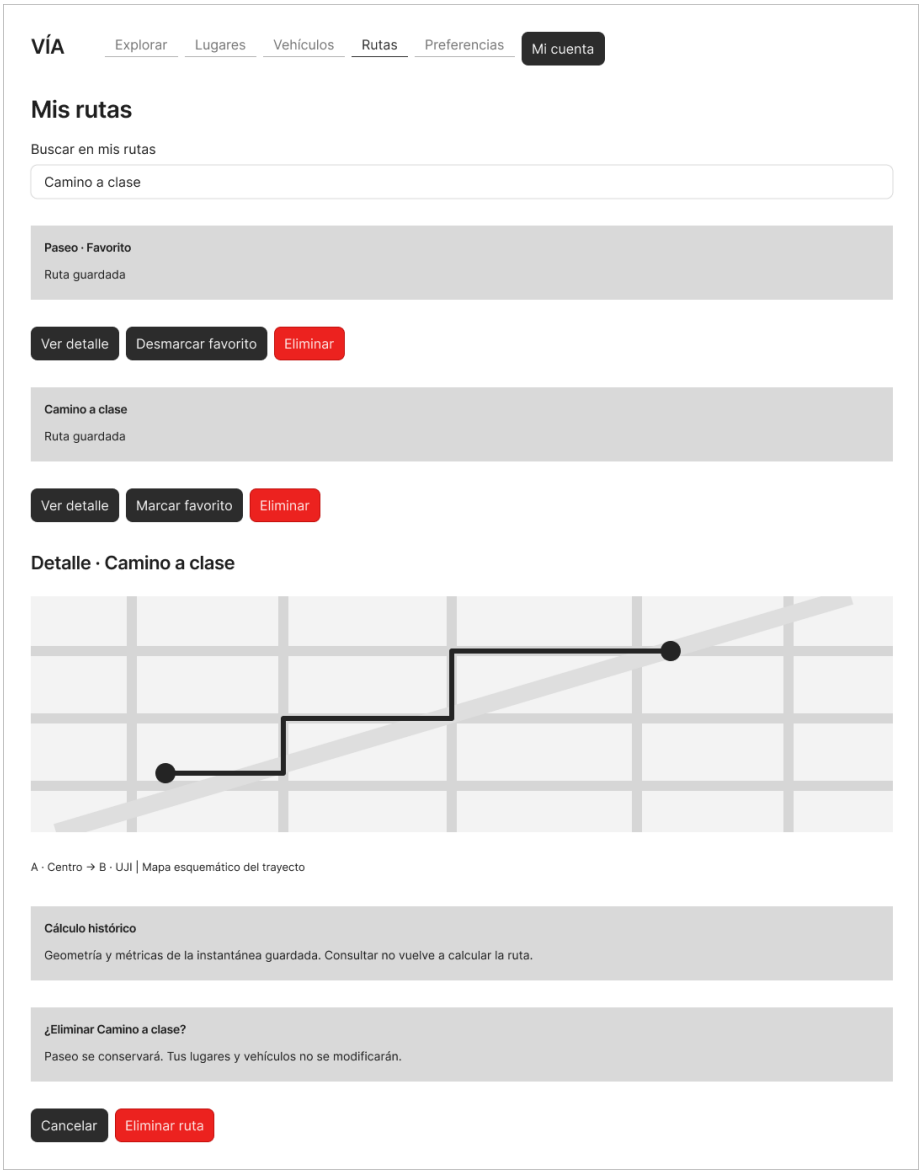


Figura 5.8. Rutas guardadas.

Escenario válido Consultar conserva geometría y métricas históricas. Borrar Camino a clase mantiene Paseo, lugares y vehículos.

Escenario inválido Sin sesión no se revela el historial. Una ruta ajena no se elimina ni se cambia de favorito.

Abrir M08 en Figma

M09. Preferencias

Historias relacionadas HU-23, HU-24. Configuración de HU-15, HU-16 y HU-17.

Presenta modo, vehículo y criterio predeterminados, peso y precios manuales con sus unidades.

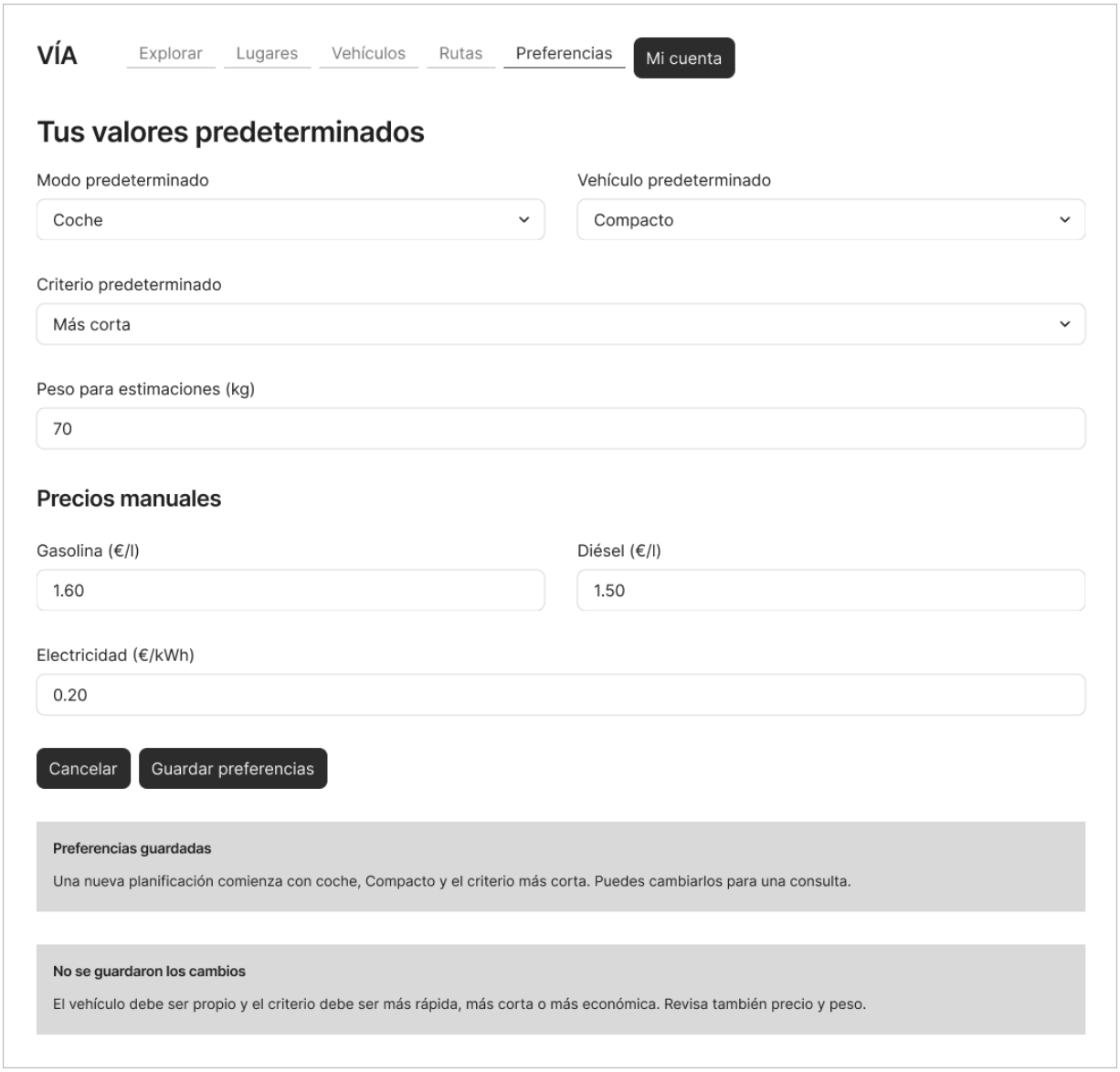


Figura 5.9. Preferencias.

Escenario válido Una nueva planificación usa coche, Compacto y más corta, permitiendo cambios puntuales.

Escenario inválido Un vehículo ajeno o un criterio desconocido se rechaza sin sustituir la preferencia guardada. Se validan también precios y peso.

Abrir M09 en Figma

M10. Volver a la aplicación

Historias relacionadas HU-25, HU-26.

Representa recuperación tras cierre normal o interrupción, y el fallo al abrir el almacenamiento.

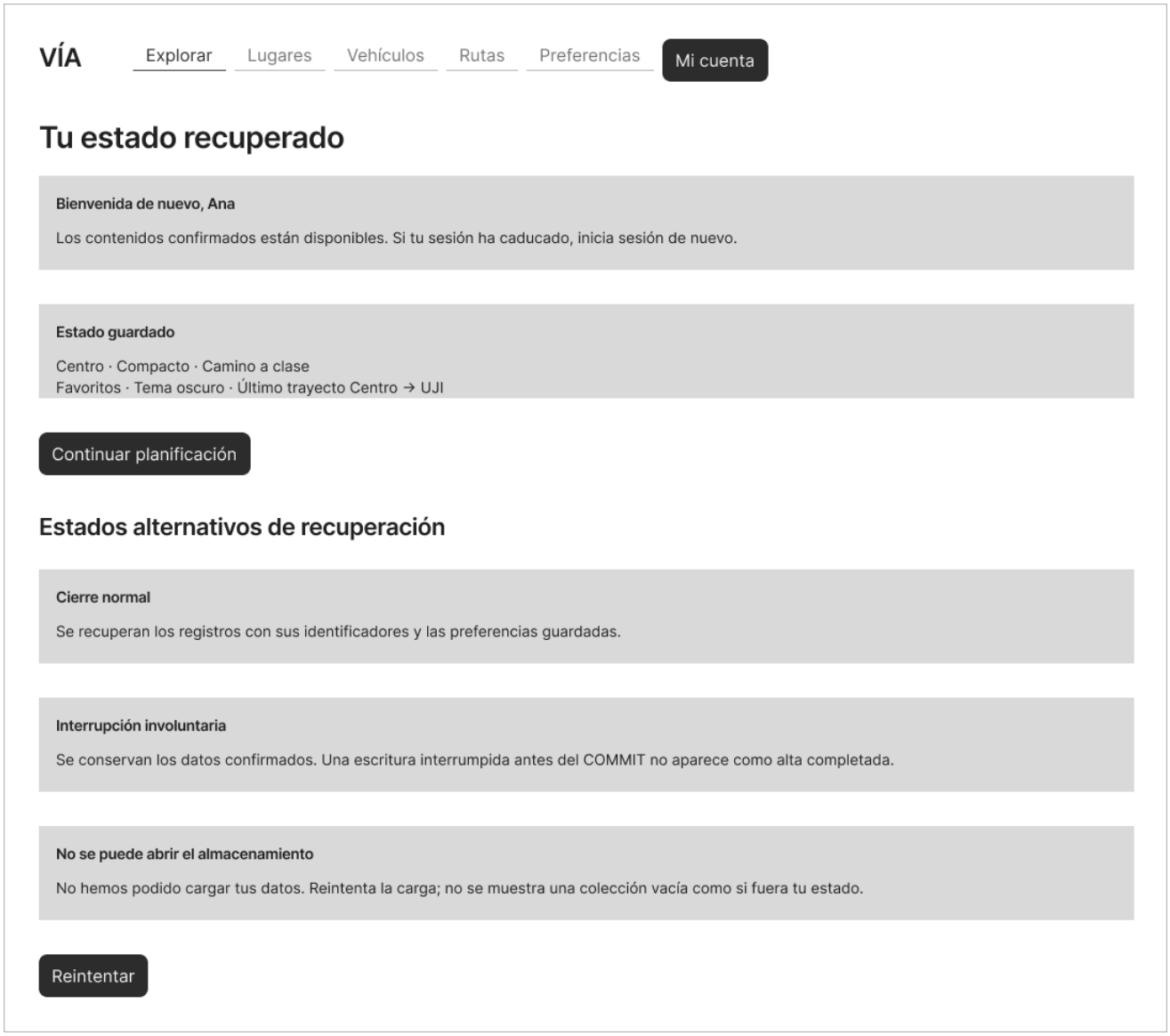


Figura 5.10. Volver a la aplicación.

Escenario válido Se recuperan contenidos confirmados, identificadores, favoritos, tema y último trayecto.

Escenario inválido Un fallo de carga no se presenta como lista vacía. Una transacción sin COMMIT no debe aparecer como alta confirmada.

Abrir M10 en Figma

La relación con las historias permite revisar cada pantalla junto con sus pruebas de aceptación. Los mockups describen el comportamiento previsto de la interfaz. Su representación no acredita que las funcionalidades o las pruebas ya estén implementadas o superadas.

6. Spike tecnológico

El objetivo de la iteración 0 es comprobar el uso básico de las tecnologías elegidas, especialmente de las APIs del proyecto. Se preparan consultas pequeñas para conocer los datos que necesitan y comprobar que responden con información que podamos utilizar. Esta comprobación técnica no exige completar todas las historias de usuario.

Tecnologías utilizadas

React muestra los formularios y los resultados. TypeScript comprueba los tipos y Vite compila la interfaz. Node.js 24.16 o superior recibe las peticiones y consulta las APIs. SQLite permite guardar y recuperar un dato de prueba. Leaflet muestra el mapa, permite elegir un punto y dibuja un trazado recibido.

La interfaz sigue manualmente las capturas de los diez diseños. Las claves de los servicios se mantienen en el servidor. Los adaptadores separan las llamadas externas para poder comprobarlas por separado.

APIs del proyecto

Se utilizan OpenRouteService, MITECO, REE y OpenStreetMap. La tabla recoge la consulta básica y la respuesta que se comprueba.

Servicio	Consulta y comprobación
ORS, búsqueda	GET con un topónimo. Devuelve candidatos con nombre y coordenadas. También se consulta un lugar a partir de su latitud y longitud.
ORS, rutas	POST con origen, destino y perfil de coche, bicicleta o a pie. Se reciben trazado, distancia en metros, duración en segundos e indicaciones.
MITECO	GET de estaciones terrestres. Se comprueban la fecha y los precios de gasolina y diésel en €/l.
REE	GET de precios eléctricos con un intervalo de fechas. Se comprueban la serie recibida y la conversión de €/MWh a €/kWh. Es una referencia mayorista.
OpenStreetMap	GET de una imagen del mapa. Se comprueba que responde con una imagen PNG de 256 por 256 píxeles. Leaflet la muestra con la atribución correspondiente.

Las coordenadas de ORS se envían como longitud y latitud. Leaflet utiliza latitud y longitud. Los adaptadores realizan ese cambio al mostrar el trazado. Los precios y las rutas pueden variar, por lo que se comprueban sus campos y unidades sin exigir cifras fijas.

Ejecución y resultado

Desde 02_Spike se ejecuta npm ci y se configura ORS_API_KEY en .env. El comando npm run spike:apis realiza ocho comprobaciones con los servicios reales. Pasan las ocho, sin omisiones. MITECO y REE se comprueban por separado para que el fallo de uno no quede oculto por la respuesta del otro. La salida conserva la operación, los datos básicos y el resultado, sin mostrar claves.

Para abrir la demostración se ejecuta npm run spike y se accede a http://localhost:4173. Se puede buscar un lugar, pedir una ruta sin vehículo y consultar los tres precios. El vehículo aporta el consumo para estimar el coste. La guía 02_Spike/SPIKE_APIS.md explica las llamadas y los pasos.

Las pruebas de aceptación de las historias y sus evidencias ATDD se conservan como comprobaciones adicionales del código disponible. Se describen en 06_Comprobaciones y no se presentan como una condición para dar por válido el spike tecnológico.

7. Experiencia con Codex

Codex se utilizó como apoyo para interpretar las instrucciones, organizar la documentación y preparar el spike. Sus respuestas ayudaron a elaborar una primera propuesta y a revisar si el contenido se ajustaba a lo que se pedía en la entrega.

En las historias de usuario, ayudó a proponer escenarios y resultados esperados. Los borradores se contrastaron con el enunciado para comprobar que cubrían los requisitos y que las pruebas tenían datos y resultados claros.

En el código y en las interfaces, sirvió para proponer soluciones y revisar su organización. Las propuestas se comprobaron mediante pruebas y con el navegador para valorar su funcionamiento y su relación con los requisitos.

La principal ventaja fue facilitar la elaboración de borradores y la detección de errores. Como limitación, algunas propuestas añadían más funciones de las necesarias o requerían correcciones. Por eso conviene utilizar la herramienta como apoyo, revisar sus respuestas y comprobar las decisiones antes de incorporarlas al proyecto.

Referencias

[1] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Descripción, requisitos y herramientas. Curso 2026-2027, versión 1.0.

[2] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Metodología y criterios de evaluación. Curso 2026-2027.

[3] Entrega 1. Análisis de historias de usuario, diseño de mockups y spike. Material docente, 17 diapositivas.

[4] Presentación del proyecto conjunto EI1039-EI1048. Material docente, 31 diapositivas.

[5] GAIDeT Declaration Generator. Consultado el 15 de octubre de 2026.

Declaración GAIDeT

La declaración se preparó con GAIDeT Declaration Generator [5] el 15 de octubre de 2026. La tabla recoge en español las tareas seleccionadas. El texto original generado se conserva en 06_Comprobaciones/gaidet-generada.txt.

Responsables de la delegación Ruben Andres Szasz Szasz, Kilian Escudero Vizcaino e Ismael Ferrando Paulo.

Herramienta y modelo Codex de OpenAI, basado en GPT-6.

Categoría GAIDeT [5]	Tareas delegadas y aplicación en la entrega
Desarrollo de software y automatización	Generación y optimización de código. Automatización de procesos. Se aplicó al spike, las interfaces, las pruebas y la compilación del informe.
Redacción y edición	Generación de texto, revisión y edición, y cambio de formato. Se aplicó a los borradores de historias, escenarios y memoria, y a su preparación en LaTeX.
Supervisión	Evaluación de calidad, identificación de limitaciones y recomendaciones. Se aplicó a la revisión de escenarios, errores, alcance y resultados, y a recomendaciones para las siguientes iteraciones.

La IA no asume la autoría ni la responsabilidad del trabajo. La responsabilidad final del contenido corresponde a los tres integrantes indicados.